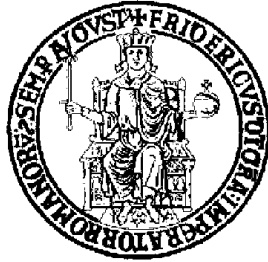


Università degli Studi di Napoli

Federico II



Dipartimento di Ingegneria Elettrica e
delle Tecnologie dell'Informazione

Classe delle Lauree in Scienze e Tecnologie Informatiche

Corso di Laurea in Informatica

Elaborato di Laurea

L'Accessibilità Digitale nei moderni Applicativi Mobile

Relatore:

Ch.mo Prof. Alessandro De Luca

Tutor Aziendale:

Dott.ssa Rosanna De Vivo

Candidato:

Fabrizio Formicola

Matr. N86003487

Anno Accademico

2023/2024

Capitolo 3 – Applicazione di tecnologie assistive in un software mobile

In questo capitolo viene descritto l'applicativo software per dispositivi mobili oggetto della tesi, analizzando come le tecnologie assistive possano essere integrate per rispondere ai requisiti di accessibilità. Vengono evidenziate le principali problematiche legate all'accessibilità incontrate nello sviluppo del prodotto, come la leggibilità del testo, la scelta dei colori, la progettazione dei pulsanti e la gestione delle immagini. Per ciascuna di queste problematiche, vengono illustrate le tecniche di soluzione adottate per rendere il prodotto facilmente utilizzabile anche da persone con disabilità visive, motorie o cognitive.

Capitolo 4 – Tecnologie utilizzate

Il quarto capitolo fornisce una descrizione tecnica delle piattaforme e delle tecnologie utilizzate durante lo sviluppo del prodotto software. Vengono elencati Android, Flutter e le librerie utilizzate per implementare le funzionalità del prodotto anche in termini di accessibilità, fornendo dettagli tecnici utili per chi desiderasse replicare o approfondire lo sviluppo di applicazioni accessibili.

Conclusioni

Le conclusioni sintetizzano i principali risultati raggiunti e analizzano i vantaggi dell'implementazione di un'applicazione mobile accessibile. Viene inoltre offerta una riflessione sugli sviluppi futuri della tecnologia assistiva e sul suo potenziale di miglioramento continuo per una società inclusiva.

Indice

Sommario	3
Indice	5
Introduzione.....	7
Capitolo 1 – Accessibilità digitale.....	9
1.1 Definizione	9
1.2 Obiettivi.....	10
1.3 Accessibilità nei software.....	11
1.3.1 Implicazioni etiche	11
1.3.2 Implicazioni legislative.....	13
1.3.3 Vantaggi di avere un applicativo accessibile.....	15
Capitolo 2 – Tecnologia Assistiva.....	17
2.1 Standard internazionali	17
2.2 Tecnologie assistive moderne.....	21
2.2.1 Screen Reader	22
2.2.2 Tecnologie di ingrandimento dello schermo	23
2.2.3 Dispositivi di input alternativi	24
2.2.4 Traduttori di lingua dei segni.....	27
Osservazioni	27
2.3 Tecniche per rendere un prodotto software accessibile.....	27
Capitolo 3 – Applicazione di tecnologie assistive in un software mobile.....	41
3.1 Presentazione del prodotto software.....	41
3.2 Problematiche relative all'accessibilità	44
3.3 Tecniche di soluzione	46
3.3.1 I colori	46
3.3.2 Il testo	49
3.3.3 I pulsanti	51
3.3.4 Le immagini.....	54
3.4 Valutazione dell'usabilità.....	56

Capitolo 4 – Tecnologie utilizzate.....	66
4.1 Android.....	66
4.2 Flutter	68
4.3 Librerie utilizzate.....	74
Conclusioni.....	76
Ringraziamenti	77
Bibliografia e Sitografia	78

Introduzione

Nell'era della digitalizzazione, l'accessibilità è diventata un tema centrale nel settore della tecnologia, poiché l'utilizzo di dispositivi e software permea quasi ogni aspetto della vita quotidiana. Tuttavia, per milioni di persone con disabilità, accedere a questi strumenti non è sempre scontato. L'accessibilità digitale si pone, quindi, come obiettivo fondamentale nel processo di sviluppo del software, al fine di garantire che tutti, indipendentemente dalle capacità fisiche o cognitive, possano trarre pieno beneficio dai progressi tecnologici.

L'accessibilità non si limita a una serie di specifiche tecniche, ma rappresenta un impegno etico e sociale per l'inclusione. Assicurare che un prodotto sia accessibile significa progettare pensando a un'utenza eterogenea, che include persone con disabilità visive, uditive, motorie e cognitive. Questo implica adottare strategie e tecniche di sviluppo che rendano possibile, ad esempio, l'utilizzo di un'applicazione mobile tramite comandi vocali per chi ha difficoltà motorie, o l'ingrandimento dei caratteri per chi presenta disabilità visive. Tale approccio inclusivo non solo migliora la qualità della vita degli utenti con disabilità, ma estende anche il potenziale di utilizzo dei prodotti tecnologici a una platea più ampia, contribuendo alla costruzione di una società più equa e inclusiva.

Dal punto di vista normativo, molti Paesi hanno introdotto leggi e regolamenti che impongono il rispetto dei requisiti di accessibilità per i prodotti digitali. Negli Stati Uniti, ad esempio, la legge *Americans with Disabilities Act (ADA)* e la *Section 508*² richiedono che le piattaforme digitali rispettino determinati standard di accessibilità, soprattutto in contesti pubblici e governativi. In Europa, la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (*Direttiva UE 2016/2102*) e la norma *EN 301 549*³ hanno fissato criteri stringenti per garantire che i servizi digitali siano fruibili da chiunque, indipendentemente dalle proprie capacità fisiche. Il rispetto di tali standard non solo evita rischi legali, ma rafforza l'immagine e la credibilità delle aziende, che si mostrano attente ai bisogni di tutti gli utenti.

Le tecnologie assistive rivestono un ruolo chiave nel garantire l'accessibilità del software. Queste tecnologie includono strumenti e dispositivi che consentono alle persone con disabilità di interagire con computer, smartphone e altri dispositivi digitali. Ad esempio, gli screen reader permettono alle persone con disabilità visive di accedere ai contenuti visivi

² Section 508 del Rehabilitation Act (29 U.S.C. 794d) - 1998, legge federale che richiede alle agenzie di fornire alle persone con disabilità un accesso equo alle informazioni e ai dati elettronici, paragonabile a quello di coloro che non hanno disabilità, a meno che non venga imposto un onere eccessivo all'agenzia.

³ EN 301 549, v3.2.1 (2021-03) – “Accessibility requirements for ICT products and services”, standard europeo che supporta lo sviluppo di migliori pratiche digitali per tutti, comprese le persone con disabilità, e parte delle WCAG (Web Content Accessibility Guidelines).

tramite sintesi vocale, mentre i comandi vocali e i dispositivi di input alternativi consentono a chi ha difficoltà motorie di navigare in applicazioni e siti web. I miglioramenti in ambito di intelligenza artificiale e machine learning stanno inoltre aprendo nuove possibilità per le tecnologie assistive, rendendo l'interazione sempre più naturale e adattiva.

Nella progettazione di software accessibile per dispositivi mobili, emergono però numerose sfide. Gli sviluppatori devono considerare vari aspetti come la scelta dei colori, la disposizione dei pulsanti e l'accessibilità del testo. Elementi come il contrasto cromatico, la dimensione del carattere e la navigabilità tramite tastiera sono solo alcune delle caratteristiche che determinano l'efficacia e la fruibilità di un'applicazione. Per garantire l'accessibilità, è fondamentale seguire gli standard internazionali, come le *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)*, che offrono linee guida dettagliate per rendere i contenuti web e le applicazioni mobili accessibili a un pubblico diversificato. Le WCAG, aggiornate regolarmente, sono adottate come standard di riferimento in numerosi Paesi e rappresentano un fondamentale strumento di supporto per sviluppatori e designer.

In sintesi, il presente lavoro di tesi si propone di esplorare e mettere in pratica i principi dell'accessibilità digitale, concentrandosi sull'applicazione di tecnologie assistive in un prodotto software per dispositivi mobili. Attraverso l'analisi delle problematiche affrontate e delle soluzioni proposte, questa tesi offrirà una visione pratica di come sia possibile integrare l'accessibilità nei processi di sviluppo, evidenziando il valore aggiunto di un approccio progettuale inclusivo e rendendo questo lavoro una risorsa pratica per gli sviluppatori interessati all'implementazione dell'accessibilità nei loro progetti. L'elaborato si concluderà con una riflessione sui vantaggi dell'accessibilità per la società e per le aziende, proponendo alcune considerazioni sulle direzioni future delle tecnologie assistive, dimostrando che lo sviluppo di software accessibile non è solo un'opportunità tecnologica, ma un passo verso una società più inclusiva.

Capitolo 1 – Accessibilità digitale

L'accessibilità digitale rappresenta una delle sfide contemporanee più rilevanti per promuovere l'inclusione e ridurre le barriere all'interno della società digitale. In questo capitolo verrà esplorata la definizione di accessibilità digitale, osservando come le linee guida e le normative internazionali e nazionali abbiano contribuito a delineare uno standard per l'accesso equo ai contenuti online. Successivamente, saranno esaminati i principali obiettivi dell'accessibilità digitale, tra cui l'inclusione, il miglioramento dell'esperienza utente, e la riduzione del divario digitale, evidenziando come questi principi stiano plasmando il futuro della progettazione e dello sviluppo delle tecnologie a livello globale. Verranno inoltre esplorate le implicazioni etiche e legislative legate all'accessibilità, evidenziando come la progettazione di software inclusivi non sia solo un obbligo legale, ma anche una responsabilità morale nei confronti di una società equa e giusta.

1.1 Definizione

In maniera generica, l'**accessibilità** è *“la caratteristica di un prodotto, di un servizio o di un ambiente di essere fruibile per qualsiasi tipologia di utente senza alcuna difficoltà, a prescindere dal livello di competenza, esperienza o abilità.”* (Conflux – *Che cos'è l'accessibilità digitale*). In questo senso, dunque, la necessità è quella di offrire pari opportunità di accesso a prodotti e servizi a prescindere dalla tipologia di inabilità del fruitore.

Spostando l'orientamento del discorso verso il web o gli applicativi software, possiamo renderci conto di come questi siano ormai fondamentali in moltissimi aspetti della vita quotidiana: permettono di seguire corsi online, fare acquisti, pagare le utenze, prenotare visite mediche, e altro ancora. Anche se Internet è concepito per essere uno spazio condiviso da tutti, non sempre è accessibile allo stesso modo per ogni persona. Secondo le stime dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, circa 1.3 miliardi di persone in nel mondo convivono con qualche tipo di disabilità, il che equivale al **16% della popolazione globale** (dati OMS aggiornati al 7 marzo 2023). Per queste persone, la tecnologia può rappresentare un ostacolo, poiché numerosi siti e piattaforme digitali presentano barriere tecniche che impediscono un accesso semplice e inclusivo. È essenziale, quindi, che tutti i servizi digitali siano progettati per essere fruibili da chiunque, senza esclusioni.

Utilizzando la definizione dell'*Agenzia per l'Italia Digitale* (AGID), potremmo definire l'**accessibilità digitale** come *“la capacità dei sistemi informatici di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di*

disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari.” Da questa definizione si evince come sia necessario lavorare sui processi di progettare e sviluppare tecnologie, siti web ed applicazioni affinché queste siano fruibili da tutte le persone, incluse quelle con disabilità fisiche, cognitive, uditive, visive e motorie.

Secondo le linee guida WCAG (Web Content Accessibility Guidelines), per garantire un'esperienza inclusiva, i contenuti devono essere percepibili, utilizzabili, comprensibili e robusti, applicando soluzioni come l'uso di testo alternativo per immagini, una navigazione agevolata tramite tastiera, e l'adeguamento dei contrasti visivi per rendere i contenuti facilmente leggibili anche da utenti con problemi visivi. Questi criteri sono parte integrante della direttiva dell'Unione Europea sull'accessibilità (European Accessibility Act), la quale mira a uniformare le norme per consentire a tutti l'accesso alle risorse digitali e ridurre il divario digitale.

1.2 Obiettivi

L'accessibilità digitale non si limita alla sola conformità normativa: si fonda, in primo luogo, su principi etici e sociali che intendono promuovere l'inclusione digitale, ed in secondo luogo, sull'aiutare tutte le persone con una determinata condizione, sia questa momentanea/ambientale oppure permanente, nell'utilizzare nella maniera più opportuna i prodotti digitali.

I principali obiettivi includono:

- **Inclusione e pari opportunità:** l'accessibilità digitale mira a garantire che tutti, indipendentemente dalle proprie capacità, possano accedere agli stessi servizi e informazioni. Come evidenziato dalle linee guida WCAG, questo obiettivo non è solo per chi presenta disabilità permanenti, ma anche per chi può avere disabilità temporanee o limitazioni dovute al contesto d'uso, come una connessione instabile.
- **Miglioramento dell'esperienza utente:** la progettazione accessibile migliora l'usabilità per tutti, semplificando la navigazione e rendendo le informazioni facilmente reperibili. Le persone senza disabilità traggono ugualmente vantaggio da una navigazione semplificata e da un design chiaro e coerente, che spesso si traduce in una maggiore efficacia dei contenuti digitali per tutte le categorie di utenti.
- **Riduzione del divario digitale:** l'accessibilità digitale mira a ridurre le disuguaglianze digitali che, se non affrontate, contribuiscono al cosiddetto

“digital divide”. Questo obiettivo si collega all’impegno dell’UE di abbattere le barriere digitali attraverso direttive come l'*European Accessibility Act*, che impone agli Stati membri e alle imprese private di adottare norme comuni in grado di abbassare i costi di sviluppo e promuovere uno spazio digitale inclusivo.

Nel complesso, l'accessibilità digitale rappresenta un impegno verso una società più inclusiva, che riconosce il diritto di ciascuno di partecipare appieno alla vita digitale.

*“Rendere il servizio o il prodotto digitale accessibile, garantendo gli stessi diritti e possibilità per tutti gli utenti, diventa uno degli scopi principali nella progettazione di una **User Experience di successo**.”*

- Conflux, Web, 18 Gennaio 2023

Nonostante i progressi compiuti, restano diverse sfide, tra cui la complessità tecnica nell’adeguamento delle tecnologie esistenti e la formazione degli sviluppatori, che spesso devono adottare competenze nuove per integrare strategie di accessibilità nelle loro progettazioni.

1.3 Accessibilità nei software

In un contesto sempre più digitalizzato, l'accessibilità dei software è diventata un requisito imprescindibile, sia per promuovere l'inclusione sociale sia per rispondere alle normative internazionali. Successivamente, verranno discussi i vantaggi concreti che un’applicazione accessibile può portare alle organizzazioni, dalla possibilità di ampliare il proprio pubblico fino al rafforzamento della reputazione aziendale.

L'analisi di questi aspetti evidenzia l’importanza di integrare l’accessibilità fin dalle prime fasi dello sviluppo software, mostrando come i principi di inclusione possano tradursi in valore aggiunto, vantaggi competitivi e opportunità di innovazione.

1.3.1 Implicazioni etiche

L'accessibilità è prima di tutto una questione di diritti umani: garantire che tutti gli individui, indipendentemente dalle loro abilità fisiche o cognitive, possano accedere a strumenti digitali non è solo una necessità tecnologica, ma una responsabilità sociale ed etica. Quando i software non sono accessibili, si crea un ambiente di esclusione che limita le opportunità per molte persone, violando il principio di equità. Il World Wide Web Consortium (W3C)

ha definito l'accessibilità web come “*la capacità di rimuovere ogni barriera all'uso della tecnologia digitale, così che le persone con disabilità possano interagire con i contenuti digitali alla pari degli altri utenti*”.

Uno degli aspetti più importanti dell'accessibilità è l'inclusione sociale, che mira a creare una società equa e inclusiva per tutti. Come anticipato nel paragrafo 1.1, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, circa il 16% della popolazione mondiale vive con una forma di disabilità, e molti di questi individui affrontano sfide quotidiane nell'accesso alla tecnologia. Ignorare le esigenze di queste persone significa ridurre il loro accesso all'informazione, all'istruzione, al lavoro e persino alle opportunità sociali, incrementando il rischio di isolamento e disuguaglianza.

In Italia, più nello specifico, secondo dati Istat aggiornati al 2022, oltre il 21% delle persone di età maggiore ai sedici anni soffre di una qualche disabilità che limita le attività abituali tipicamente svolte, inerenti all'ambito lavorativo o anche semplicemente alle attività quotidiane di ogni persona.

<i>Persone per gravità delle limitazioni nelle attività abitualmente svolte Italia – 2022</i>	
<i>GRAVITÀ DELLE LIMITAZIONI</i>	Persone per gravità delle limitazioni nelle attività abitualmente svolte (valori percentuali)
<i>Limitazioni gravi</i>	4,9
<i>Limitazioni non gravi</i>	16,5
<i>Senza limitazioni</i>	71,2
<i>Non indicato</i>	7,3
<i>Totale</i>	100

Dati raccolti da Disabilità In Cifre – 2022

Dal punto di vista etico, un software accessibile può offrire una vera esperienza inclusiva, migliorando la qualità della vita degli utenti e sostenendo il diritto universale all'accesso all'informazione e alle risorse digitali. Adottare standard di accessibilità, come le Web Content Accessibility Guidelines, significa “*riconoscere e rispettare le differenze individuali e contribuire a una società che valorizza la diversità*” (Shawn Lawton Henry – *Just Ask: Integrating Accessibility Throughout Design*).

1.3.2 Implicazioni legislative

Sul fronte legislativo, molti Paesi hanno emanato normative specifiche per garantire che i servizi digitali siano accessibili. I primi esempi si hanno negli Stati Uniti, quando nel 1986 viene stipulata la *Section 508*, una legge federale nata come emendamento al *Workforce Rehabilitation Act* (1973), secondo cui tutte le tecnologie elettroniche ed informatiche di allora dovessero essere accessibili universalmente. In generale, negli USA, il *Rehabilitation Act* (Sezione 508) e l'*Americans with Disabilities Act* (ADA) stabiliscono requisiti per l'accessibilità nei servizi pubblici e nelle aziende che forniscono servizi digitali. Questi regolamenti richiedono che i siti web e i software siano utilizzabili anche da persone con disabilità, evitando così qualsiasi forma di discriminazione basata sull'accessibilità digitale.



Figura 1: Logo di Section508.gov

Per dimostrare l'accessibilità, è comune creare un documento chiamato *Voluntary Product Accessibility Template* (VPAT), un modello di dichiarazione che descrive in che misura il prodotto rispetta le linee guida di accessibilità specificate, come ad esempio quelle della Section 508. Questo documento è spesso richiesto per partecipare a bandi governativi e fornisce una valutazione dettagliata della conformità.

In Europa, la normativa più rilevante è la *Direttiva Europea sull'Accessibilità del Web* (Direttiva UE 2016/2102), che obbliga le organizzazioni pubbliche a rendere i propri siti web e applicazioni mobili accessibili entro determinati standard. Questa direttiva richiede il rispetto delle linee guida WCAG 2.1 a livello AA, che coprono un ampio spettro di requisiti tecnici e funzionali per rendere le applicazioni accessibili a chi ha disabilità visive, uditive, cognitive e motorie.

Per dimostrare la conformità, le organizzazioni pubblicano una **dichiarazione di accessibilità** sul loro sito web, dove specificano i criteri di accessibilità rispettati e i limiti riscontrati. Inoltre, in alcuni Paesi è richiesto un controllo periodico da parte di enti di revisione per assicurare la costante conformità ai requisiti.



Figura 2: Logo fornito da W3C da poter inserire all'interno del proprio software per dichiarare esplicitamente l'accessibilità del prodotto (in questo caso, delle linee guida WCAG 2.1 di livello AA).

In Italia, il Decreto Legislativo 106/2018 ha recepito la Direttiva Europea sull'Accessibilità del Web, aggiornando la *Legge Stanca*⁴ (L. 4/2004) per adattarla alle nuove esigenze dell'era digitale. Questo decreto non solo impone l'accessibilità come obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni e le organizzazioni che forniscono servizi pubblici, ma stabilisce anche delle sanzioni per le inadempienze, sensibilizzando così le organizzazioni a prendere misure concrete verso l'accessibilità.

In tempi recenti, attraverso l'Atto del Governo n.362, l'Italia ha pubblicato delle disposizioni legislative regolamentari e amministrative volte a conformarsi alla Direttiva Europea di cui sopra, le quali entreranno in vigore dal 28 giugno 2025. Secondo tali disposizioni, non saranno soggette a sanzioni (in caso di discordanza) soltanto le pubbliche amministrazioni (le quali hanno avuto tempo fino a giugno 2022 per adeguarsi), ma anche i soggetti erogatori privati con un fatturato medio degli ultimi tre anni superiore a cinquecento milioni di euro.

L'atto del governo rimette all'AgID (Agenzia per l'Italia Digitale) la responsabilità di definire le linee guida per la conformità dei privati ed un modello di dichiarazione di accessibilità per i soggetti erogatori.

Per evitare di ricorrere in sanzioni che possano raggiungere il 5% del fatturato, è fondamentale che tutti i soggetti sopra citati garantiscano l'accessibilità dei propri servizi alle persone con disabilità entro il 2025.

“L'inosservanza delle disposizioni della presente legge da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1-bis, è accertata e sanzionata dall'AgID, fermo restando il diritto del soggetto discriminato di agire ai sensi della legge 1° marzo 2006, n. 67. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Se a seguito dell'istruttoria l'AgID ravvisa

⁴ Legge Stanca: legge di riferimento per l'Accessibilità digitale in Italia, del 9 gennaio 2004. Nel 2018, con il Decreto legislativo n. 106 che modifica ed aggiorna la Legge n.4/2004 (Legge Stanca), l'Italia ha recepito la Direttiva UE 2016/2102, rivolta a migliorare l'accessibilità dei siti web e delle app mobili nel settore pubblico di ciascun Stato Membro, e secondo la quale chi ha un sito è responsabile per lo stato di accessibilità dello stesso.

violazioni della presente legge, fissa il termine per l'eliminazione delle infrazioni stesse da parte del trasgressore. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al periodo precedente, l'AgID applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato.”

- Estratto dall'Articolo 29 del DL 76/2020

In sintesi, le normative in vigore a livello globale e nazionale sottolineano l'importanza dell'accessibilità digitale, e l'adeguamento alle stesse non è solo un requisito legale, ma un passo cruciale verso un'innovazione tecnologica etica e inclusiva.

1.3.3 Vantaggi di avere un applicativo accessibile

Oggigiorno, per le aziende, sviluppare software accessibili rappresenta un valore aggiunto cruciale, in quanto consente di ampliare l'utenza, migliorare l'esperienza d'uso e garantire inclusività per tutti gli utenti, indipendentemente dalle loro capacità. Di seguito vengono illustrati alcuni dei principali vantaggi derivanti dall'adozione di soluzioni accessibili.

- **Inclusione e ampliamento del pubblico**

Uno dei vantaggi principali di sviluppare software accessibili è l'inclusione di una base di utenti più ampia. Un software accessibile è progettato per adattarsi a vari tipi di disabilità (visive, motorie, uditive, cognitive), garantendo che anche le persone con esigenze particolari possano utilizzarlo senza difficoltà. Questo approccio inclusivo consente alle aziende di accedere a un pubblico più vasto, composto non solo da persone con disabilità, ma anche da anziani o individui con competenze digitali limitate. Per esempio, uno studio datato 2015 dell'American Institutes for Research⁵ ha evidenziato che, negli Stati Uniti, i lavoratori con disabilità hanno un potere d'acquisto che ammonta a circa 490 miliardi di dollari annui, rendendo quindi l'accessibilità non solo eticamente giusta, ma anche economicamente vantaggiosa per le aziende. Creare prodotti accessibili significa dunque anche ampliare il proprio mercato potenziale e sviluppare una reputazione positiva in tema di responsabilità sociale.

Inoltre, la creazione di applicativi accessibili può facilitare il coinvolgimento degli utenti, migliorando l'usabilità e la soddisfazione complessiva. Secondo l'approccio “**design for all**”, le soluzioni accessibili non sono esclusivamente utili per chi ha disabilità, ma

⁵ L'American Institutes for Research (AIR) è una delle più grandi organizzazioni di ricerca in scienze sociali al mondo, con più di 1.800 dipendenti negli Stati Uniti e all'estero. Si tratta di un'organizzazione senza scopo di lucro e apartitica con sede in Virginia.

migliorano l'esperienza per tutti gli utenti, grazie a caratteristiche come una maggiore leggibilità, una navigazione più intuitiva e l'integrazione di alternative visive o testuali.

- **Vantaggio competitivo e compliance normativa**

Adottare standard di accessibilità consente alle organizzazioni di ottenere un vantaggio competitivo, soprattutto in un mercato dove l'inclusività e la responsabilità sociale sono sempre più apprezzate. La crescente consapevolezza sull'importanza dell'accessibilità tra i consumatori ha portato molte aziende a investire in tecnologie accessibili per rafforzare la propria immagine e fidelizzare i clienti. Per esempio, aziende come Apple e Microsoft, che hanno integrato l'accessibilità nei loro prodotti fin dagli anni 2000, vengono riconosciute come leader del settore anche grazie all'attenzione alla diversità e all'inclusione.

Dal punto di vista della compliance normativa, come visto nel paragrafo precedente, garantire l'accessibilità permette di evitare potenziali controversie legali. Molte aziende sono state multate o hanno subito procedimenti legali a causa dell'inosservanza delle normative di accessibilità, soprattutto negli Stati Uniti e in Europa. In particolare, le aziende che operano in settori come il commercio elettronico, la finanza, e i servizi pubblici sono state sottoposte a controlli più rigorosi, con multe per mancata compliance alle normative sull'accessibilità (UNCRPD⁶, 2018).

Infine, sviluppare applicativi accessibili incrementa l'innovazione e la qualità dei prodotti. L'adozione di pratiche inclusive porta le aziende a sperimentare nuovi approcci e tecnologie, contribuendo allo sviluppo di soluzioni più flessibili e scalabili. Questo spirito innovativo, se applicato costantemente, può migliorare la reputazione dell'azienda e supportare la sua espansione a livello internazionale.

In sintesi, l'implementazione di un applicativo accessibile non solo promuove inclusività e pari opportunità, ma contribuisce anche a migliorare la qualità complessiva del servizio, incrementando la soddisfazione degli utenti e favorendo la conformità alle normative vigenti. L'accessibilità, quindi, non è solo un requisito tecnico, ma un valore strategico che arricchisce l'intero sistema, rendendolo più equo e competitivo.

⁶ La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) è un trattato internazionale sui diritti umani, che esiste per promuovere, proteggere e garantire il pieno e uguale godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali da parte di tutte le persone con disabilità. È stata adottata il 13 dicembre 2006 presso la sede delle Nazioni Unite a New York, aperta alla firma il 30 marzo 2007, e ratificata nel marzo 2018.

Capitolo 2 – Tecnologia Assistiva

Le tecnologie assistive rappresentano uno strumento fondamentale per abbattere le barriere digitali, offrendo soluzioni pratiche e innovative che rendono i software accessibili a persone con diverse disabilità. In questo capitolo, verranno analizzati i principali standard internazionali che guidano lo sviluppo e l'implementazione di queste tecnologie, garantendo che i software rispondano a requisiti di accessibilità riconosciuti a livello globale. Seguirà una panoramica delle tecnologie assistive moderne, come gli screen reader e i dispositivi di input alternativi, evidenziando il loro ruolo nel facilitare l'interazione con le applicazioni digitali.

Infine, verranno presentate le principali tecniche di sviluppo per rendere un prodotto software accessibile, integrando principi di design inclusivo e best practice. L'obiettivo è mostrare come le tecnologie assistive e le tecniche di accessibilità non solo rispondano a esigenze specifiche, ma contribuiscano a creare esperienze digitali più inclusive e di qualità per tutti gli utenti.

2.1 Standard internazionali

Gli standard internazionali rappresentano un fondamento essenziale per garantire che le tecnologie assistive siano efficaci e facilmente integrabili in applicativi software. In ambito di accessibilità, l'organizzazione che fornisce le linee guida principali è il *World Wide Web Consortium* (W3C), con le sue *Web Content Accessibility Guidelines* (WCAG). Le WCAG, ora alla versione 2.2, costituiscono uno standard riconosciuto a livello globale per la progettazione di contenuti web accessibili a persone con disabilità visive, uditive, motorie e cognitive. Queste linee guida definiscono tre livelli di conformità per aiutare sviluppatori e designer a progettare contenuti web accessibili a persone con disabilità. I tre livelli di conformità sono A, AA e AAA, ciascuno con requisiti sempre più stringenti per garantire l'accessibilità.

Livello	Caratteristiche principali	Esempi di requisiti
A	Conformità minima; rimuove le barriere più evidenti.	Alternative testuali per immagini; etichette per moduli.
AA	Conformità standard; migliora notevolmente l'accessibilità.	Contrasto minimo tra colori 4.5:1, navigazione chiara e coerente.

AAA	Conformità avanzata; mira a essere completamente accessibile per tutti.	Contrasto minimo tra colori 7:1, linguaggio semplificato, descrizioni dettagliate.
-----	---	--

Riassunto dei Livelli di Conformità WCAG

In generale, raggiungere il livello AA è considerato un obiettivo essenziale per offrire un contenuto accessibile alla maggior parte degli utenti. Il livello AAA, pur essendo più difficile da attuare in modo universale (in quanto, per alcuni contenuti, sarebbe impossibile soddisfare tutti i criteri di successo di tale livello), è indicato in contesti specifici dove l'accessibilità è particolarmente critica, come nei servizi pubblici per utenti con disabilità gravi.

Le WCAG seguono quattro principi fondamentali, noti come **POUR** (Perceivable, Operable, Understandable, Robust), che mirano a creare contenuti fruibili da un vasto spettro di utenti.

Di seguito, una breve analisi sul significato dei principi seguiti dalle WCAG:

1. Perceivable (Percepibile)

Il principio di percepibilità si riferisce alla necessità che le informazioni e gli elementi dell'interfaccia siano presentati in modo tale da poter essere "percepiti" dai sensi dell'utente, soprattutto attraverso vista e udito. Questo significa che le persone devono essere in grado di vedere o ascoltare i contenuti, indipendentemente dalle loro capacità sensoriali.

- **Testo alternativo per immagini:** gli elementi visivi, come le immagini, devono includere alternative testuali (alt text) per consentire ai lettori di schermo di descrivere le immagini alle persone non vedenti.
- **Sottotitoli e trascrizioni:** i contenuti multimediali come video e audio devono avere sottotitoli e trascrizioni, in modo che anche gli utenti sordi o ipoudenti possano accedere alle informazioni.
- **Contrasto adeguato:** è necessario assicurare un contrasto visivo sufficiente tra testo e sfondo per renderlo leggibile anche a persone con difficoltà visive. Si rimanda al paragrafo successivo per uno studio più approfondito sulle tecniche di valutazione del contrasto tra colori.
- **Adattabilità del layout:** i contenuti devono essere organizzati in modo da poter essere adattati a diverse modalità di visualizzazione, come gli screen reader, o ingranditi senza perdita di qualità o accessibilità.

2. Operable (Utilizzabile)

Questo principio implica che l'utente debba essere in grado di interagire con l'interfaccia e navigare senza difficoltà, indipendentemente dai dispositivi o dagli strumenti assistivi che utilizza. Per essere operabile, un'interfaccia deve supportare metodi di input alternativi e fornire meccanismi di navigazione chiari.

- **Accessibilità via tastiera:** tutte le funzionalità devono essere accessibili tramite tastiera, poiché molte persone con disabilità motorie non utilizzano il mouse. Questo permette loro di navigare e interagire con il contenuto attraverso combinazioni di tasti.
- **Temporizzazione e controllo del contenuto dinamico:** gli elementi che cambiano automaticamente, come le presentazioni, i banner scorrevoli, o effetti parallasse⁷, devono consentire all'utente di controllare o interrompere tali cambiamenti, per evitare che informazioni importanti vadano perse.
- **Navigazione e focus visibile:** gli utenti devono poter comprendere sempre dove si trova il "focus" (elemento attivo) durante la navigazione. Un focus visibile permette a chi usa tastiera o tecnologie assistive di sapere su quale elemento si trova e cosa è selezionato.
- **Prevenzione delle sezioni a rischio di errori:** i moduli devono essere progettati per ridurre la probabilità di errori e offrire un feedback chiaro e comprensibile per facilitare l'interazione, anche in caso di errore.

3. Understandable (Comprensibile)

Il principio della comprensibilità implica che l'utente debba essere in grado di comprendere sia il contenuto sia il funzionamento dell'interfaccia, senza incontrare barriere cognitive o linguistiche. I contenuti devono essere espressi in modo semplice e intuitivo, e il funzionamento delle interazioni deve essere prevedibile.

- **Semplicità e chiarezza del linguaggio:** i contenuti devono essere scritti con un linguaggio chiaro e semplice, adatto al pubblico a cui sono destinati, con la possibilità di aggiungere glossari o spiegazioni per termini complessi.

⁷ Effetto parallasse (Parallax Effect): la parallasse è un fenomeno ottico dovuto al cambiamento di posizione dell'osservatore rispetto all'oggetto osservato. L'effetto Parallax, in particolare, è una tecnica molto utilizzata nel web design moderno, la quale si serve della percezione umana per creare degli effetti visivi molto coinvolgenti, utilizzando elementi di grafica bidimensionali, e sfruttando il concetto di profondità di campo.

- **Funzionalità prevedibili:** gli elementi interattivi devono funzionare in modo coerente. Ad esempio, i link e i pulsanti dovrebbero avere comportamenti prevedibili e coerenti in tutta l'interfaccia, così da evitare confusione nell'utente.
- **Assistenza e feedback per gli utenti:** moduli e operazioni complesse devono essere accompagnati da suggerimenti, istruzioni o feedback in caso di errore, come quando si compila un campo in modo errato. Questo aiuta l'utente a capire come completare correttamente le operazioni.
- **Controllo della lingua e delle traduzioni:** specificare la lingua del contenuto aiuta i lettori di schermo a leggere correttamente il testo, rendendolo comprensibile per utenti di lingue diverse o per chi utilizza software che cambiano l'accento e la pronuncia in base alla lingua impostata.

A proposito di questo punto, è opportuno citare Donald A. Norman, uno dei padri dello human-centered design, che all'interno de *"The Design of Everyday Things"*⁸, dice:

"Il design è davvero un atto di comunicazione, il che significa avere una profonda comprensione della persona con cui il designer sta comunicando"

In altri termini, affinché un prodotto sia ben usabile, ancor prima che accessibile, questo deve essere progettato tenendo bene in mente le persone che andranno ad utilizzarlo, così da poter andargli incontro in ogni singolo modo di utilizzo che questi possano fare del prodotto.

4. Robust (Robusto)

Un contenuto robusto è compatibile con una vasta gamma di tecnologie, comprese le tecnologie assistive, e deve rimanere accessibile con il progredire della tecnologia. Questo principio assicura che i contenuti siano sviluppati secondo standard che garantiscono la compatibilità e l'aggiornamento nel tempo.

- **Compatibilità con tecnologie assistive:** il codice deve essere strutturato correttamente e seguire standard di sviluppo che permettano ai lettori di schermo e ad altre tecnologie assistive di interpretare e interagire con il contenuto.
- **Utilizzo di codice semantico e strutturato:** usare una sintassi ben definita e semantica (ad esempio, nel caso dell'HTML, inserendo titoli (<h1>, <h2>, ecc.),

⁸ The Design of Everyday Things: in italiano, *"La caffettiera del masochista. Il design degli oggetti quotidiani"*, è un best-seller del 1988 dello scienziato cognitivo e ingegnere dell'usabilità Donald Norman. La premessa del libro è che il design funge da comunicazione tra oggetto e utente, e discute su come ottimizzare quel canale di comunicazione per rendere piacevole l'esperienza di utilizzo dell'oggetto.

liste, e ruoli specifici per i componenti), garantisce che il contenuto sia fruibile attraverso diverse tecnologie.

- **Compatibilità cross-browser e cross-platform:** il contenuto e l'interfaccia devono essere accessibili da diversi browser (in caso di applicazioni per web) e sistemi operativi, per non creare limitazioni agli utenti che utilizzano software o piattaforme alternative.
- **Aggiornamenti e adattabilità nel tempo:** poiché le tecnologie evolvono rapidamente, i contenuti digitali devono essere facilmente aggiornabili e adattabili, in modo che le caratteristiche di accessibilità siano mantenute anche nel futuro.

Questi quattro principi costituiscono una base essenziale per rendere il contenuto digitale realmente accessibile e supportano una progettazione inclusiva. La loro implementazione consente di creare esperienze digitali fruibili da un ampio spettro di utenti, migliorando non solo l'accessibilità, ma anche l'usabilità e la qualità complessiva del software.

Altri standard rilevanti includono la norma ISO/IEC 40500, che riprende le linee guida WCAG come standard ISO⁹, e lo standard EN 301 549, adottato dall'Unione Europea per garantire l'accessibilità delle tecnologie informatiche e digitali nei servizi pubblici.

Tutti gli standard citati non si limitano a stabilire dei parametri tecnici, ma definiscono un quadro di riferimento per garantire il diritto di accesso all'informazione e ai servizi digitali. L'implementazione di tali standard nelle fasi di progettazione e sviluppo di un software è essenziale per assicurare che il prodotto sia accessibile in modo universale e rispetti le normative locali e internazionali.

2.2 Tecnologie assistive moderne

Nel contesto dell'accessibilità digitale, le tecnologie assistive moderne svolgono un ruolo cruciale nell'abbattere le barriere che le persone con disabilità possono incontrare nell'interazione con i contenuti digitali. Questi strumenti, sviluppati per rispondere a esigenze specifiche di accesso, vanno dagli screen reader per persone non vedenti, ai dispositivi di input alternativo per chi ha difficoltà motorie, fino alle applicazioni di sintesi vocale per persone con disturbi della comunicazione. La costante innovazione in questo settore ha permesso di ampliare e migliorare notevolmente le possibilità di interazione e

⁹ Standard ISO (International Organization for Standardization): è il più importante organismo di standardizzazione a livello mondiale, con sede a Ginevra, che emette norme tecniche per quasi tutti i settori tecnologici, a eccezione delle telecomunicazioni (di competenza ITU – International Telecommunication Unit).

fruizione del contenuto digitale, rendendo l'esperienza online sempre più inclusiva e adattabile alle diverse abilità.

In questo paragrafo verranno esplorate alcune delle tecnologie assistive più utilizzate, evidenziandone il funzionamento e l'impatto che hanno sull'accessibilità dei prodotti digitali.

2.2.1 Screen Reader

Uno degli strumenti assistivi più diffusi è lo *screen reader*, un software progettato per tradurre il contenuto visivo sullo schermo in output vocale (tramite motori di sintesi vocale, TTS) o in Braille¹⁰, consentendo alle persone non vedenti o ipovedenti di utilizzare dispositivi informatici. Tra i lettori di schermo più popolari ci sono JAWS (Job Access With Speech), NVDA (NonVisual Desktop Access), Talkback di Android e VoiceOver di Apple. Questi software analizzano il codice del prodotto software (e le eventuali etichette ARIA¹¹) per comprendere la struttura della pagina e permettere una navigazione fluida.



Figura 3: Un pc dotato di tastiera e display Braille: consente di scrivere tramite sistema Braille e di leggere il contenuto presente sullo schermo. Display simili esistono anche di dimensioni ridotte, collegabili a dispositivi mobili.

¹⁰ Il Braille è un sistema di lettura e scrittura tattile a rilievo per non vedenti e ipovedenti, messo a punto dal francese Louis Braille nella prima metà del XIX secolo. Consiste in simboli formati da un massimo di sei punti, disposti su una matrice 3 x 2 e con ciascuna casella solitamente della grandezza di circa 3 x 2 millimetri o più.

¹¹ Accessible Rich Internet Applications (ARIA): sono un insieme di ruoli e attributi che definiscono i modi per rendere i contenuti e le applicazioni Web (in particolare quelli sviluppati con JavaScript) più accessibili alle persone con disabilità. Integrano HTML in modo che le interazioni e i widget comunemente usati nelle applicazioni possano essere passati alle tecnologie assistive quando non c'è altrimenti un meccanismo. In particolare, forniscono ulteriori informazioni sulla funzione degli elementi della pagina, specificando il ruolo di ciascun componente, come pulsanti, menù a tendina, e caselle di selezione.

I lettori di schermo si affidano anche a convenzioni e comandi specifici per permettere agli utenti di scorrere velocemente tra titoli, link, pulsanti e altri elementi della pagina. L'uso appropriato delle etichette ARIA e di un layout logico e semantico è cruciale per garantire la compatibilità con queste tecnologie.

2.2.2 Tecnologie di ingrandimento dello schermo

Le tecnologie di ingrandimento, come *ZoomText* oppure i tool nativi dei vari sistemi operativi, sia per dispositivi desktop che mobili, consentono agli utenti di ingrandire il contenuto sullo schermo. Questi strumenti sono spesso dotati di funzionalità aggiuntive, come il miglioramento del contrasto e il potenziamento della luminosità per rendere il testo e le immagini più visibili.

Le impostazioni di accessibilità dei principali sistemi operativi includono varie funzionalità che gli utenti possono sfruttare in modo da adattarsi alle proprie esigenze e preferenze per la lettura del testo, tra cui:

- Impostazioni delle dimensioni del testo: è possibile specificare le dimensioni del testo, che saranno applicate in tutte le applicazioni ed in tutte le schermate del dispositivo.
- Impostazioni di scalabilità e risoluzione globali: le opzioni di ridimensionamento disponibili (che si applicano a qualsiasi oggetto, e non solo ai testi) possono variare in base alle funzionalità del dispositivo di visualizzazione.
- Lo strumento *Lente di ingrandimento*, che ingrandisce un'area selezionata dell'interfaccia utente. Nei dispositivi mobili è più raro, ma potremmo comunque pensare ad una funzionalità di zoom in qualche applicazione.

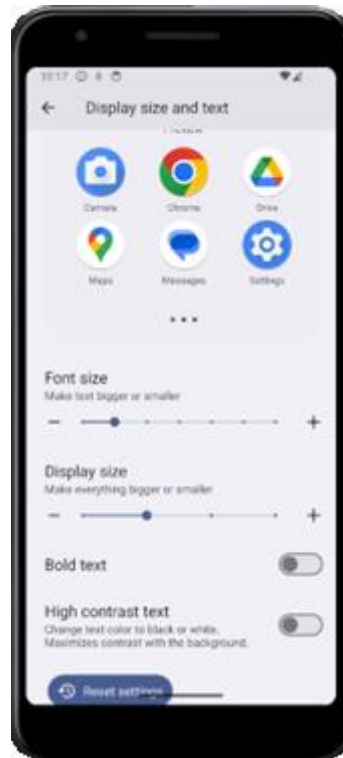


Figura 4: Impostazioni di ingrandimento dei caratteri e di risoluzione globale all'interno delle Impostazioni di Accessibilità di un dispositivo Android.

Per garantire che il tutto funzioni in maniera corretta, è importante che i software vengano progettati per supportare tali ingrandimenti senza perdere la struttura visiva e la leggibilità del contenuto.

2.2.3 Dispositivi di input alternativi

Per le persone con limitazioni motorie, i dispositivi di input alternativi rappresentano un grande passo avanti, nonché una delle innovazioni più importanti nell'ambito dell'accessibilità digitale. Esempi di queste tecnologie sono i sistemi di puntamento tramite tracciamento oculare, i dispositivi che permettono il controllo tramite la voce, o le tastiere virtuali.

- **Tracciamento oculare**

Uno degli sviluppi più avanzati in questo campo è il tracciamento oculare, reso famoso da dispositivi come il *Tobii Eye Tracker*. Il sistema cattura i movimenti oculari tramite una serie di sensori che analizzano la posizione dell'occhio e il punto su cui si sta focalizzando. Il software interpreta queste informazioni per consentire azioni come il movimento del cursore, il clic su oggetti a schermo e persino la scrittura di testi. Questo tipo di tecnologia è

particolarmente utile per chi ha mobilità ridotta o assente nelle mani e nelle braccia, permettendo di accedere al computer senza l'uso di un mouse o di una tastiera fisica.

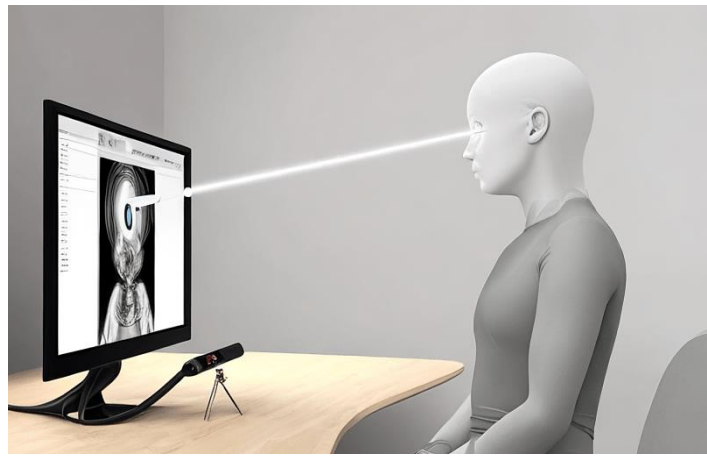


Figura 5: Esempio di funzionamento di un eye-tracker: un sensore rileva la parte esatta di schermo osservata dall'utente, consentendo di monitorare gli spostamenti dello sguardo sullo schermo.

- **Controllo vocale**

Altra tecnologia chiave è il controllo vocale, implementato sia come funzione autonoma sia come parte di assistenti vocali intelligenti. Comandi vocali come “apri browser” o “chiudi finestra” consentono a chi ha difficoltà motorie di navigare tra le applicazioni e interagire con i dispositivi digitali. Grazie ai progressi nell’Intelligenza Artificiale, assistenti come *Siri* (Apple), *Google Assistant* (Google), e *Alexa* (Amazon), o semplici software di chatbot, hanno migliorato notevolmente la precisione nell’interpretazione delle istruzioni, anche in ambienti rumorosi o con accenti diversi.



Figura 6: Esempio di interfaccia di un dispositivo funzionante attraverso controllo vocale. Le frasi pronunciate dall'utente vengono elaborate con lo scopo di fornire i servizi richiesti.

- **Tastiere virtuali**

Un'altra soluzione innovativa nell'ambito dei dispositivi di input alternativi è rappresentata dalle tastiere virtuali, progettate per consentire l'interazione con i dispositivi digitali senza la necessità di una tastiera fisica tradizionale. Queste tastiere si basano su tecnologie come i sensori di movimento, la proiezione su superfici o lo sfruttamento della realtà aumentata per creare un'interfaccia personalizzabile e accessibile. Un esempio particolarmente avanzato è l'utilizzo di dispositivi indossabili, come sensori attaccati alle dita, che rilevano i movimenti nello spazio per simulare la pressione dei tasti. In alternativa, alcuni sistemi utilizzano schermi touch o proiettano una tastiera su una superficie piana, consentendo all'utente di digitare attraverso il tocco. Questa tecnologia si rivela particolarmente utile per persone con limitazioni motorie che potrebbero trovare difficile l'uso di una tastiera fisica standard. Inoltre, le tastiere virtuali integrate in sistemi operativi, come la Tastiera su schermo di Windows o le alternative di Android e iOS, offrono ulteriori funzionalità come il completamento automatico e la scrittura predittiva, migliorando l'efficienza e riducendo il carico fisico. In combinazione con il controllo vocale, le tastiere virtuali rappresentano un'opzione versatile per migliorare l'accessibilità e garantire un'interazione digitale più inclusiva.



Figura 7: Esempio di tastiera virtuale. Dei sensori attaccati alle dita percepiscono i movimenti della mano consentendo di "digitare" anche senza l'utilizzo di una tastiera fisica.

Negli ultimi anni, molti Sistemi Operativi hanno introdotto anche in questo ambito delle funzionalità di accessibilità integrate, come *Windows Eye Control* e *Windows Speech Recognition* di Microsoft, o *Voice Control* di Apple.

2.2.4 Traduttori di lingua dei segni

Alcuni strumenti software hanno iniziato a incorporare traduzioni automatiche nella lingua dei segni, come *SignAll*, che utilizza l'intelligenza artificiale per interpretare i segni e convertirli in testo o parole pronunciate. Questa tecnologia, sebbene ancora in via di sviluppo, rappresenta un significativo passo avanti per la comunicazione inclusiva, specialmente nei contesti pubblici e nelle applicazioni educative.

Osservazioni

Nonostante i progressi, ci sono ancora alcune sfide. Ad esempio, i sistemi di riconoscimento vocale possono avere difficoltà a comprendere persone con problemi di dizione o accenti particolari. Anche il tracciamento oculare, sebbene avanzato, potrebbe richiedere perfezionamenti per migliorare la precisione in ogni situazione di illuminazione.

Nel prossimo futuro, vedremo probabilmente una maggiore integrazione tra IA e dispositivi di input alternativi, con la capacità di apprendere dai pattern di comportamento dell'utente e personalizzare le interazioni. Le tecnologie di accessibilità diventeranno sempre più personalizzabili e affidabili, offrendo alle persone con limitazioni motorie nuove opportunità di partecipazione attiva in ambito digitale, lavorativo e sociale.

In conclusione, le tecnologie di input alternative, insieme all'IA, rappresentano un'innovazione cruciale per l'accessibilità, migliorando l'autonomia e la qualità della vita per milioni di persone con disabilità.

2.3 Tecniche per rendere un prodotto software accessibile

L'adozione di tecniche mirate all'accessibilità è essenziale per garantire che i prodotti software siano fruibili da un'ampia varietà di utenti, inclusi coloro che utilizzano tecnologie assistive o che hanno esigenze particolari. Come ripetuto ormai più volte già nei capitoli precedenti, per progettare software realmente inclusivi, è fondamentale integrare fin dall'inizio accorgimenti e pratiche che migliorino l'esperienza dell'utente, riducendo le barriere digitali. Questo paragrafo esplora alcune delle best practices per sviluppare prodotti software accessibili: tra le pratiche trattate, si trovano tecniche per il design accessibile dei moduli, l'uso corretto dei colori, la gestione del contrasto, e l'ottimizzazione per l'uso tramite tastiera, fondamentali per garantire un'esperienza digitale inclusiva e di qualità per tutti gli utenti.

Le seguenti tecniche sono ricavate da alcuni dei corsi di formazione sull'accessibilità digitale proposti da *W3Schools*¹²: forniscono linee guida pratiche per creare interfacce utente comprensibili e navigabili, rispettando standard internazionali come le WCAG.

La maggior parte degli esempi pratici mostrati in questo paragrafo faranno riferimento al linguaggio HTML, essendo questo il linguaggio di markup¹³ più utilizzato, nonché quello standard per la creazione di pagine web. Le stesse tecniche, tuttavia, sono applicabili in qualsiasi altro linguaggio equivalente, con (in alcuni casi) alcune differenze a livello di sintassi.

Utilizzo di elementi semantici

Sono elementi interni alla pagina che hanno un loro significato: forniscono all'utente un buon modo di navigare all'interno dell'applicazione. In HTML 5 ci sono oltre 110 tag, ognuno dei quali specifica anche il ruolo che l'elemento deve svolgere, come ad esempio `<form>` o `<article>`.

Utilizzo di punti di riferimento (landmarks)

Identificano in maniera esatta una parte della pagina. Ogni punto di riferimento ha il proprio ruolo all'interno di una vista (come ad esempio, `<nav>` oppure `<header>`). Come regola, i landmark presenti in una pagina dovrebbero essere univoci; nel caso in cui ce ne fossero diversi con lo stesso nome, bisognerebbe assegnare una label ad ognuno di questi (tramite l'attributo `aria-label`, che aiuta gli screen reader nello specificare con più esattezza il punto di riferimento che si sta selezionando).

Due degli elementi di riferimento principali sono `<aside>` e `<section>`: il primo è correlato al contenuto principale, mentre `<section>` non lo è.

Utilizzo adeguato di pulsanti e link

Entrambi questi elementi (interattivi) sono fondamentali per un corretto utilizzo delle tecnologie assistive, come gli screen reader o la navigazione tramite tastiera. Tuttavia, è bene separare i compiti di entrambi: i pulsanti dovrebbero effettuare azioni solo sulla pagina che si sta visualizzando, mentre i link dovrebbero reindirizzare l'utente verso un'altra pagina. Il

¹² W3Schools: sito web educativo freemium per imparare a programmare online.

¹³ Un linguaggio di markup (in italiano linguaggio di marcatura o linguaggio di formattazione) è un insieme di regole che descrivono i meccanismi di rappresentazione (strutturali, semantici, presentazionali) o d'impaginazione di un testo.

principale vantaggio di questa separazione, in termini di accessibilità, è che la semantica degli elementi HTML fornisce un contesto agli screen reader, che leggono il funzionamento degli elementi ad alta voce, per persone non vedenti o ipovedenti.

Una buona pratica nell'utilizzare i link (con l'attributo "href") prevede di far aprire la pagina a cui si è indirizzati nella finestra corrente, e non in una nuova finestra del browser. Questo è per mantenere consistenza tra l'intero design e nel progetto in generale, a maggior ragione se la pagina da aprire è un'altra vista dello stesso sito. Aprendo un link in un'altra finestra si sta togliendo il controllo all'utente (che dovrebbe decidere lui stesso di compiere tale azione, nel caso volesse): per alcuni utenti non è facile gestire la navigazione tra tab, ed è dunque fondamentale garantire il corretto funzionamento dei pulsanti di navigazione (come indietro e avanti). Link che devono necessariamente essere aperti in una nuova pagina, potrebbero (per ragioni di usabilità) essere marcati esplicitamente, magari con un'icona.

Un altro motivo per cui è importante che i link vengano aperti nella finestra corrente, riguarda proprio l'accessibilità: gli screen reader, generalmente, non avvisano l'utente quando un link viene aperto in una nuova finestra, inibendo così il corretto funzionamento dei tasti indietro ed avanti, e facendo perdere l'orientamento agli utenti.

Utilizzo di ruolo, nome e valore

I componenti dell'interfaccia utente necessitano di un ruolo, un nome e talvolta un valore, per garantire che le persone che utilizzano tecnologie assistive siano in grado di utilizzarli.

Tuttavia, ci sono dei casi in cui non si possono utilizzare elementi HTML nativi (o perché non ne esistono per fare ciò di cui si ha bisogno, o perché per qualche motivo tecnico è impossibile utilizzarli), e vi è dunque bisogno di creare componenti personalizzati.

Per far sì che le componenti personalizzate abbiano un ruolo, si utilizza l'attributo "role" (ad esempio: role="button").

Per assegnare dei nomi accessibili, invece, si può utilizzare l'attributo "alt", oppure una "aria-label", che è ancora più specifica.

I valori sono necessari quando c'è il bisogno di fornire alle tecnologie assistive informazioni sul comportamento attuale di un componente, come ad esempio se questo è "aperto o chiuso" nella visualizzazione. Si può specificare il valore tramite l'attributo "aria-expanded", che può avere valore true o false.

Assicurarsi che si abbia un buon contrasto tra i colori

Il testo e i componenti grafici su una pagina web hanno bisogno di un buon contrasto, in modo da essere certi che siano sempre percepibili dagli utenti (sia in caso di deficit visivi, sia in situazioni particolari, come la presenza di una forte luce del sole sullo schermo).

Per assicurarsi che i componenti siano visibili, si misura il contrasto tra il colore di questi e quello dello sfondo. Il rapporto di contrasto più basso è 1 (bianco su bianco, ad esempio), mentre nero su bianco dà un rapporto di 21. Secondo le WCAG, si dovrebbe puntare ad un minimo di 4,5 affinché il contrasto sia accettabile (livello AA). Dal 7 in su, sarebbe preferibile (Livello AAA).

Quando si misura il rapporto di contrasto tra un testo ed un'immagine di sfondo, si fa riferimento (se, ad esempio, il testo è chiaro) alla parte dell'immagine col colore più chiaro (e viceversa se il testo è scuro). Una buona pratica per ottimizzare il contrasto tra un testo ed un'immagine di sfondo è quella di porre, tra il testo e l'immagine, un overlay colorato (solido, o nei casi meno estremi, con un certo livello di opacità).

Quando si ha a che fare con componenti interattivi (come ad esempio testi che cambiano colore dopo il click), bisogna assicurarsi che il contrasto abbia un buon rapporto in ognuno degli stati, e che la differenza di contrasto tra due stati (come attivo o non attivo) abbia almeno un rapporto di 3.

Ci sono tuttavia, sempre secondo le WCAG, delle eccezioni alla regola del rapporto di contrasto di 4,5 per soddisfare il livello AA:

- Testo grande: per il testo di grandi dimensioni e per le immagini di testo di grandi dimensioni, è sufficiente un rapporto di contrasto di almeno 3:1, essendo gli elementi già abbastanza evidenti di default;
- Elementi incidentali: testo o immagini puramente decorativi, che non sono visibili agli utenti, che fanno parte di un componente interattivo dell'interfaccia, o che fanno parte di un'immagine contenente altri contenuti visivi significativi, non hanno requisiti di contrasto;
- Loghi: il testo che fa parte di un logo o di un marchio non ha requisiti di contrasto.

Utilizzare con cognizione di causa il significato dei colori

Non tutte le persone percepiscono i colori allo stesso modo: c'è una enorme varietà di tipologie di daltonismo (secondo Humanitas¹⁴, il daltonismo nella popolazione europea

¹⁴ Humanitas Research Hospital: è un ospedale policlinico ad alta specializzazione, centro di Ricerca (IRCCS) e Università.

interessa circa l'8% degli uomini e l'1% delle donne; in Italia le persone daltoniche sono 2,2-2,5 milioni circa). Inoltre, alcune persone usano tecniche per “disintossicarsi” dall'utilizzo del telefono, come quella di attivare la modalità in “Scala di grigi” del proprio dispositivo.

Per questi motivi, andrebbe assolutamente evitato l'utilizzo dei colori come unico indicatore di significati. Un esempio tra tanti, potrebbe essere quello dei link: far sì che il testo contenente un link abbia un colore diverso (tipicamente blu), e che sia sottolineato, aiuta molto gli utenti a capire il significato di quel componente. In alcuni casi si preferisce evitare la sottolineatura per ragioni di leggibilità (vedi Wikipedia, che utilizza solo il colore), anche se con le opportune modifiche allo stile dei testi, si tratta di un aspetto comunque ottimizzabile (utilizzando, ad esempio, proprietà CSS come `text-decoration-color`).

Inoltre, è buona pratica aggiungere testo o icone (oltre all'utilizzo del colore) per comunicare il significato dei componenti.

Specificare la differenza tra immagini significative e decorative

Le immagini all'interno di una pagina si dividono in significative e decorative. La differenza sostanziale, dal punto di vista dell'accessibilità, è che gli screen readers provano a “spiegare a voce” il significato/contenuto delle immagini significative, mentre ignorano del tutto le immagini decorative.

Il modo principale per impostare un'immagine come decorativa (e che dunque potrebbe essere rimossa senza che vada ad impattare sul corretto funzionamento e comprendimento della pagina) è quello di svuotare il valore dell'attributo “alt”. Senza tale attributo impostato a vuoto, gli screen reader provano a leggere il nome dei file, il che potrebbe portare a confondere l'utente.

Un modo alternativo per far capire agli screen reader di dover ignorare delle immagini, è quello di inserirle nelle pagine usando la proprietà CSS `background-image`; viene fatto frequentemente quando si effettuano animazioni.

Una buona pratica quando si hanno pulsanti composti da un'icona più un testo (già esplicativo), è quella di non utilizzare il tag `<img>`, ma il tag `<i>`, assegnando il ruolo di “img” ed impostando l'attributo “aria-hidden” a true, così che gli screen reader possano capire di dover ignorare tali immagini.

Esempio: `<i class="navbarIcon" role="img" aria-hidden="true"></i>`

Per quanto riguarda le immagini significative, si utilizza sempre l'attributo "alt", che nello specifico fornisce un testo alternativo per una data immagine, nel caso in cui un utente non possa vederla (per motivi legati ad una qualche disabilità, o anche per lentezza nella connessione o un qualche errore nel retrieving). Il valore dell'attributo "alt" dovrebbe quindi descrivere l'intenzione dell'immagine.

Inserire un opportuno testo descrittivo per le immagini

Anche la scelta del testo da inserire come valore dell'attributo alt è molto importante in termini di accessibilità: se una persona non può vedere l'immagine, è importante che venga letto da uno screen reader il significato effettivo di questa, compresi eventuali dettagli interni all'immagine, come ad esempio la capienza in centilitri di una bottiglia di vino, o il motivo di una giacca su un sito di e-commerce.

Per quanto riguarda le icone stand-alone, è fondamentale che venga descritto il funzionamento dell'icona, e non come questa si presenta. Ad esempio, nel caso avessimo l'icona di Instagram, la cosa importante da scrivere sarebbe "riferimento ad Instagram" o "condividi su Instagram", a seconda dei casi, e non "logo di Instagram".

Stesso discorso vale per i badges, come le stelline per l'aggiunta di un prodotto ai preferiti, o come i loghi dell'applicazione, che spesso sono anche un pulsante di ritorno verso la home.

Utilizzare colori diversi per tenere traccia dello stato dei link

Gli stati dei link aiutano gli utenti a interagire con i collegamenti:

- uno stato visitato può aiutare una persona con perdita di memoria a breve termine a capire quale contenuto è stato già letto;
- uno stato hover può aiutare una persona con controllo muscolare ridotto a sapere quando effettuare il click;
- un link focused aiuta gli utenti da tastiera a sapere quale collegamento stanno per attivare.

Ci sono tre consigli principali da seguire quando si utilizzano dei link:

1. Sottolineatura

I link sono sottolineati di default, ed aiutano gli utenti in termini di comprensibilità ed accessibilità.

2. Contrasto e focus

Tutti gli stati dovrebbero avere un contrasto sufficientemente grande tra loro. Allo stesso modo, i link selezionati devono essere accessibili per le persone che usano la tastiera per navigare o che hanno una vista ridotta, ed è buono che vengano evidenziati con colori ed offset adeguati.

3. Hover

Lo stato di hover aiuta tutti gli utenti (ed in particolare coloro con problemi di disparità motoria). È buona norma far sì che un link (magari in una lista) attraversato da un puntatore venga evidenziato cambiandone il colore (accentuandolo) ed ingrandendone la dimensione del testo (anche, eventualmente, utilizzando il grassetto).

Utilizzare un testo opportuno per i link

Affinché un link sia accessibile, bisogna far sì che questo abbia un senso anche al di fuori di un contesto. Il testo di un link dovrebbe spiegare in maniera chiara le informazioni che l'utente otterrà dopo aver cliccato su quel link.

Un sacco di consigli e buone pratiche sono indicate nella *Google developer documentation style guide*: *Link Text*.

È buona norma, come consigliato anche nella *Google developer documentation style guide*, usare come link text il titolo della pagina a cui si fa riferimento, o un breve riassunto del contenuto di tale pagina; è da evitare, invece, l'utilizzo (come link text) degli URL (eccetto in documenti legali, come i Termini di Servizio).

È molto importante, inoltre, rendere presente in maniera esplicita quando il click su un determinato link comporta il download di qualcosa.

Fare buon uso degli headings

Gli headings sono testi che descrivono il contenuto che li segue; sono importantissimi per una navigazione accessibile, in quanto gli utenti possono scannerizzare la pagina per capirne subito la struttura, allo stesso modo di come fa uno screen reader, il quale usa proprio gli headings (da h1 ad h6) per navigare e scannerizzare la pagina.

Questi devono essere visibili ed intuibili: devono far percepire subito il senso di gerarchia che c'è tra i vari componenti. Uno screen reader leggerà frasi del tipo: "livello 1: titolo; livello 2: nome articolo", ecc.

Un metodo per aggiungere informazioni gerarchiche per gli screen readers, anche quando non si vuole far visualizzare nulla a schermo, è aggiungere degli heading hidden, così che vengano letti ma non visualizzati: è possibile farlo tramite la classe CSS “.sr-only”, ossia “screen reader only”. I componenti con questa classe sono accessibili solo agli screen reader.

Sfruttare l’attributo del focus visivo

Il focus visivo è fondamentale per tutti gli utenti che fanno affidamento a tastiera o dispositivi di switch: si tratta di un indicatore visivo su un componente interattivo che viene selezionato dalla tastiera. L’effetto è spesso quello di creare un bordo o una sottolineatura (molto evidente) sull’oggetto che si sta selezionando in quel momento.

I browser consentono il focus visivo già di default; tuttavia, è possibile customizzarlo in quanto in alcune occasioni potrebbe non essere ottimale (magari per via della palette di colori o dello stile generale della pagina, o perché lo styling di default non è abbastanza visibile in tutti i browser per via del contrasto dei colori).

Utilizzare collegamenti di salto

Le persone che utilizzano tastiere, lettori di schermo, controlli tramite interruttori e altre tecnologie assistive utilizzano i collegamenti di salto per raggiungere il contenuto principale o altre sezioni importanti in modo più semplice e veloce.

In particolare, un collegamento di salto (detto “skip link”) è il primo elemento interattivo di una pagina: è quasi sempre nascosto finché non riceve il focus, e quando viene selezionato porta direttamente al contenuto principale della pagina, saltando elementi che potrebbero portare solo ad una perdita di tempo, come logo e navbar.

Può essere implementato tramite HTML puro (negli headers, fornendo l’ID del contenuto target verso cui spostarsi:

```
<a href="#main" class="skip">Skip to main content</a>,
```

o tramite CSS (in maniera assoluta, consentendo anche di modificare lo stile del focus).

Specificare la lingua del prodotto

Affinché gli screen reader parlino nella lingua corretta, bisogna “comunicargli” in che lingua è scritto il contenuto: questo si può fare tramite il tag <html lang=“it”>, ad esempio. Lo

stesso attributo può essere usato anche all'interno di elementi specifici per far capire agli screen readers che devono leggere quel contenuto in un'altra lingua.

Rendere i Form estremamente facili da comprendere

All'interno di un form, le *label* sono fondamentali per utenti non vedenti o ipovedenti e per coloro che hanno una debole memoria a breve termine. Non utilizzarle significherebbe creare un form non accessibile per un grande bacino d'utenza.

Le visual label sono dei testi posizionati accanto ad un form che descrivono quali informazioni devono essere inserite all'interno di un campo o di un insieme di campi. Possono essere delle `<label>`, che si utilizzano per input, select e textarea. In caso di utilizzo di label, c'è l'attributo "for", il cui valore deve corrispondere a quello dell'attributo "id" dell'input a cui la label fa riferimento.

Quando si ha a che fare con campi obbligatori, è buona norma aggiungere un asterisco all'interno del valore della label, ed utilizzare l'attributo "aria-required" impostato a true, affinché il browser e le tecnologie di assistenza ne vengano a conoscenza.

L'attributo "aria-label" viene molto in aiuto quando si hanno dei campi di un form a cui non è possibile associare una label visiva: consente di dare informazioni anche senza che delle scritte vengano visualizzate a schermo (cosa che, tuttavia, è possibile fare tramite l'utilizzo di un placeholder all'interno del campo).

In alcuni casi si può aver bisogno di creare una gerarchia tra le label perché possono esserci più campi di un form volti ad un solo scopo: si utilizzano per questo i tag "fieldset" e "legend", per fornire ulteriori informazioni all'utente sulla suddivisione e sui ruoli specifici dei vari campi.

Consentire il completamento automatico

L'attributo di completamento automatico rende la compilazione dei form più semplice ed efficiente per tutti gli utenti, in particolare per coloro che soffrono di deficit di attenzione, problemi cognitivi, mobilità ridotta, o per ipovedenti e non vedenti.

Il completamento automatico può essere utilizzato sugli elementi `<input>`, `<textarea>`, `<select>` e `<form>`. L'attributo ha molti valori possibili, che aiutano per il recupero di informazioni salvate all'interno del browser.

Esempio: `<input id="email" autocomplete="email" name="email" aria-required="true" placeholder="Email" required>`

C'è da tener conto, comunque, che se le informazioni richieste da un campo del form non sono (con molta probabilità) salvate nel proprio browser (come ad esempio la richiesta dell'email di un'altra persona), non ha senso che quel campo abbia l'attributo di autocompletamento.

Aiutare gli utenti ad evitare gli errori, o almeno a gestirli

All'interno dei form destinati agli utenti, la possibilità di commettere errori è molto alta. Per creare un form accessibile c'è dunque bisogno di fornire messaggi di errore che siano percepibili e comprensibili per ogni tipologia di utente.

Un messaggio di errore accessibile deve essere:

- **Scritto testualmente**

Si possono usare colori ed icone, ma non da soli: il messaggio d'errore deve essere scritto testualmente, con l'aggiunta di un'icona di warning, e magari di bordi rossi.

- **Vicino all'elemento in cui è avvenuto l'errore**

“Gli elementi di design vicini tra loro sono percepiti come correlati, mentre gli elementi distanziati sono percepiti come appartenenti a gruppi separati” (Nielsen Norman Group - *Proximity Principle in Visual Design*).

- **Informativo, affinché aiuti l'utente**

Più il messaggio è preciso, meglio è. Ciò significa che il sistema ha bisogno di più messaggi di errore per diverse situazioni. Se arrivano feedback di incomprensione da parte degli utenti, c'è bisogno di scrivere i messaggi di errore in modo più preciso.

- **Associato all'elemento su cui è stato commesso l'errore**

Messaggi di errore possono avere il ruolo “alert”, che consente agli screen reader di leggerne il contenuto anche se non selezionati. Inoltre, con l'attributo “aria-invalid” sul componente invalido del form, si comunica agli screen reader che tale form control ha fallito.

In aggiunta, è utile spostare l'attenzione sul form control che non è andato a buon fine: è buona pratica, nel momento in cui un utente prova ad inviare un form, che questo venga reindirizzato al primo campo invalido.

Gestire i comportamenti relativi allo zoom

Gli utenti con scarsa vista ingrandiscono il contenuto per poterlo percepire, mentre utenti generici potrebbero ingrandire il contenuto per aumentarne la leggibilità. Esistono due modi

principali per ingrandire il contenuto presente a video: lo zoom del testo e lo zoom della pagina.

- **Zoom del testo**

Gli utenti devono poter essere in grado di cambiare la dimensione dei testi senza ingrandire l'intera interfaccia. Ciò può essere fatto tramite, ad esempio, le impostazioni del sistema operativo o del browser stesso.

Per far funzionare tutto nel migliore dei modi, è importante che la dimensione del font non sia impostata in maniera assoluta, ma relativa (utilizzando, ad esempio, “rem” al posto di “px” come unità di misura). Per quanto riguarda l'altezza delle righe o dei container, è fondamentale che queste siano relative, così da non sovrapporsi tra loro in caso di un ingrandimento eccessivo.

- **Zoom della pagina**

Persone con problemi di vista hanno spesso bisogno di ingrandire l'intera pagina per poterla usare nel migliore dei modi.

A differenza dello zoom del testo, che ingrandisce solo le scritte, questo ingrandisce tutto il contenuto della pagina. Per questo motivo, è buona pratica evitare scrolling orizzontali, far sì che tutto il contenuto e tutte le funzionalità continuino ad essere visibili ed accessibili, evitare testi interni ad immagini, e fornire abbastanza spazio per i contenuti principali.

Sui siti responsive, spesso lo zoom della pagina triggera le viste impostate per la visualizzazione della pagina sui dispositivi mobili (quando si rimpicciolisce) o su schermi più grandi, come quello di un televisore (quando si ingrandisce).

Ci sono quattro tecniche principali per supportare l'ingrandimento della pagina:

1. **Creare un design responsive:** è necessario fornire abbastanza spazio per i contenuti chiave, in quanto alcuni elementi potrebbero sovrapporsi, facendo sì che pulsanti importanti vengano nascosti. Per evitar ciò è importante inserire dei trigger che rimpiccioliscano le dimensioni di alcuni pulsanti o di altri elementi nel momento in cui lo zoom diventa molto grande.
2. **Evitare lo scrolling orizzontale:** lo scrolling in due dimensioni può risultare confusionario. Interagire, ad esempio, su delle navbar il cui contenuto è gigante, diventa molto difficile, per cui è utile far sì che la pagina sia responsive, che ci siano delle dimensioni fisse per determinati elementi (come i loghi o determinati pulsanti), e magari utilizzare delle grafiche vettoriali (come SVG) anziché quelle raster (come PNG).

3. **Rendere disponibile tutto il contenuto e tutte le funzionalità:** nessun oggetto dovrebbe risultare nascosto nel momento in cui si ingrandisce la pagina. Converrebbe evitare posizionamenti fissi o “sticky”, o comunque, in caso si volesse usarli, si dovrebbe testare la pagina anche in casi di zoom.
4. **Evitare testi contenuti dentro immagini:** nel momento in cui l’immagine viene ingrandita, parte di questa potrebbe finire al di fuori della finestra del browser, rendendo il testo illeggibile. È buona pratica utilizzare testi scritti tramite puro HTML e CSS, per via di vari benefit, quali l’essere di default responsive, traducibile e ricercabile.

Fornire soluzioni alternative ad elementi interattivi troppo complessi

Per rendere un applicativo, o anche una semplice interfaccia, più coinvolgente, talvolta è possibile utilizzare degli effetti visivi che vadano ad agire sull’attenzione dell’utente. Tuttavia, queste tecniche potrebbero essere estremamente complicate da “comprendere” dalle tecnologie assistive, oltre che risultare “fastidiose” per alcuni utenti. Un esempio potrebbe essere il *Parallax Scrolling*: una variante del Parallax Effect molto utilizzata nel web design. Si tratta di una tecnica che consente di far “spostare” oggetti in maniera orizzontale o verticale, a seconda della direzione di scrolling che si preferisce, e che punta a conquistare l’interesse visivo dell’osservatore per un periodo di tempo ragionevolmente lungo. Gli oggetti risultano essere più vicini all’osservatore rispetto allo sfondo, richiamando la sua attenzione, ed indirizzandone lo sguardo in una direzione ben precisa.

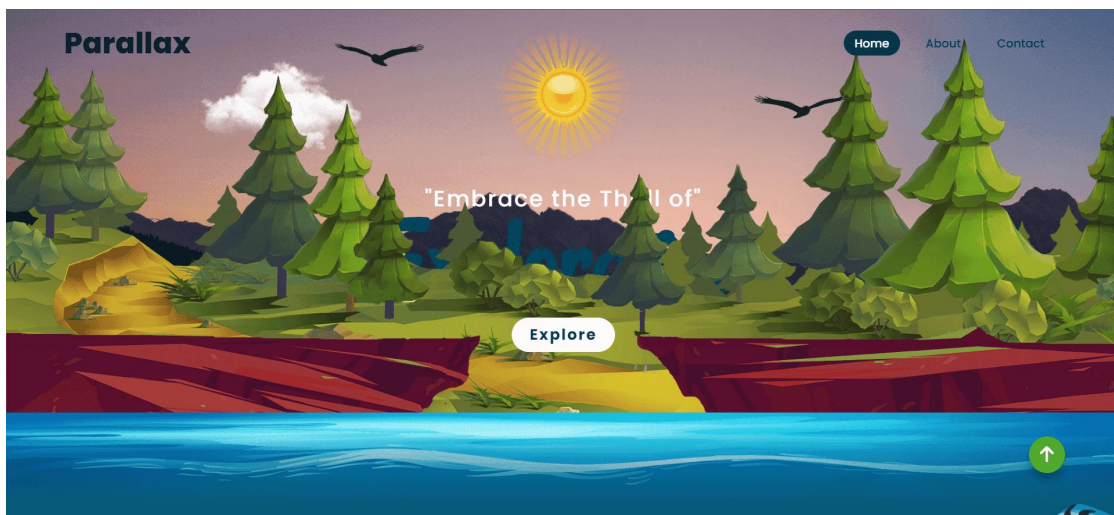


Figura 8: Esempio di sito web con effetto di Parallax Scrolling: scrollando la pagina verso il basso, gli oggetti sullo sfondo inizieranno a muoversi (come il sole che tramonterà, ed i gabbiani che si sposteranno).

– Sito web di Vineet Kumar, in: <https://parallax-website-by-vineet.netlify.app/>

Il Parallax Scrolling, nonostante possa risultare estremamente efficace in alcune situazioni (aumentando l'interesse e l'engagement degli utenti, anche guidando l'attenzione di questi su particolari sezioni della pagina, migliorando la comprensione della struttura e del contenuto), presenta numerosi effetti negativi in ambiti di accessibilità, come ad esempio:

- **Problemi di usabilità:** gli utenti con problemi di mobilità o destrezza manuale potrebbero trovare difficoltà a interagire con elementi in movimento, che potrebbero richiedere precisione per essere cliccati.
- **Disorientamento e nausea:** gli effetti Parallax possono causare disorientamento o addirittura nausea in alcuni utenti, specialmente coloro con problemi vestibolari o di equilibrio.
- **Compatibilità con Screen Reader:** gli screen reader, utilizzati da persone non vedenti o ipovedenti, potrebbero non interpretare correttamente gli elementi in movimento, rendendo il contenuto inaccessibile. In particolare, diventa una sfida molto ardua per uno sviluppatore quella di garantire che tutti gli oggetti di rilevante importanza sullo schermo vengano letti efficacemente da uno screen reader, che deve seguirne la posizione in caso di spostamenti, e deve garantire la consistenza tra il dinamismo dello schermo e la funzionalità dell'applicazione.
- **Performance e velocità di caricamento:** le animazioni Parallax richiedono importanti risorse computazionali da parte dei dispositivi sui quali vengono eseguite, e possono rallentare il tempo di caricamento delle pagine, un problema per utenti con connessioni Internet lente o dispositivi meno potenti.
- **Navigazione da tastiera:** gli utenti che utilizzano la tastiera per navigare potrebbero incontrare difficoltà a interagire con una pagina che utilizza effetti Parallax, se questi non sono implementati con attenzione da parte degli sviluppatori, che devono garantire che gli elementi siano visibili e selezionabili correttamente.

Per evitare i problemi appena elencati, sarebbe opportuno offrire delle alternative agli utenti, come ad esempio la possibilità di disattivare gli effetti complessi tramite un'opzione nelle impostazioni di accessibilità del sito o dell'applicazione, e quindi offrendo anche una versione del software che non ne faccia utilizzo, oppure al limite fare un utilizzo di tali effetti molto moderato, evitandoli del tutto su elementi cruciali per la navigazione o la comprensione del contenuto.

Effettuare test di accessibilità e coinvolgere gli utenti

Per garantire che un software sia realmente accessibile, è importante coinvolgere utenti con disabilità durante la fase di test. I test di accessibilità possono includere strumenti automatici,

come WAVE¹⁵, ma è altrettanto essenziale condurre test manuali per assicurarsi che l'esperienza sia fluida. Coinvolgere persone con disabilità permette di individuare eventuali barriere e di migliorare la progettazione in modo efficace.

Il testing manuale è particolarmente utile per individuare problemi complessi che sfuggono agli strumenti automatizzati, come il feedback di navigazione o la comprensibilità delle istruzioni, specialmente in applicativi interattivi e complessi. L'accessibilità deve essere un processo continuo e parte integrante del ciclo di vita del prodotto, con aggiornamenti regolari per adattarsi ai nuovi standard e alle esigenze degli utenti.

In sintesi, l'adozione di tecnologie assistive moderne e l'applicazione di tecniche accessibili sono fondamentali per creare prodotti digitali che rispondano alle esigenze di tutti gli utenti. Sviluppare software inclusivi non solo favorisce la partecipazione e l'autonomia delle persone con disabilità, ma rappresenta anche un'opportunità per migliorare l'usabilità e l'efficacia complessiva del prodotto. Implementando best practices come quelle delineate in questo capitolo, i progettisti possono contribuire a una cultura digitale più accessibile, in linea con i principi di equità e inclusione promossi dalle linee guida WCAG. Investire nell'accessibilità significa, in definitiva, realizzare soluzioni che possano essere utilizzate da chiunque, creando un'esperienza positiva per tutti gli utenti.

Per concludere questo capitolo, sono molto significative le parole di Vint Cerf, chairman della *Internet Society*, in un discorso riguardante l'accessibilità di Internet del 1999:

*“'Internet è per tutti'. Com'è facile a dirsi, quanto è difficile realizzarlo!
A che punto siamo nel raggiungimento di questo nobile obiettivo? [...]*

*Internet è per tutti - ma non lo sarà se non sarà accessibile a tutti coloro
che desiderano usufruire dei suoi servizi, quindi dobbiamo dedicarci a
rendere Internet accessibile quanto le altre infrastrutture che sono così
cruciali per il nostro benessere.”*

— Vint Cerf, *The Internet is for Everyone*
Discorso alla *Computers, Freedom and Privacy Conference*, 7 aprile 1999.

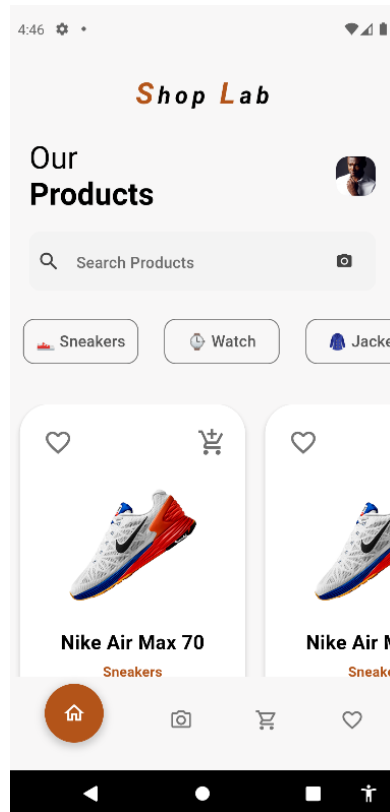
¹⁵ WAVE Web Accessibility Evaluation Tools: è una suite di strumenti di valutazione che aiuta gli sviluppatori a rendere i loro contenuti web più accessibili alle persone con disabilità.

Capitolo 3 – Applicazione di tecnologie assistive in un software mobile

Questo capitolo illustra l'applicazione pratica di tecnologie assistive in un contesto reale, attraverso lo sviluppo di una demo in Flutter di un'app di e-commerce per dispositivi mobili. Questa demo, pur funzionante solo in locale, è stata progettata per mettere in evidenza le best practices relative all'accessibilità e dimostrare come tali tecniche possano essere implementate per migliorare l'usabilità del prodotto, ottimizzandolo per un pubblico inclusivo. Il capitolo analizza dapprima le caratteristiche principali del software, poi esplora le difficoltà che gli utenti con disabilità potrebbero incontrare durante l'interazione con l'applicazione e, infine, illustra le tecniche di progettazione adottate per risolverle. Seguendo un approccio strutturato, saranno analizzati diversi elementi chiave dell'interfaccia, come i colori, il testo, i pulsanti e le immagini, con l'obiettivo di offrire un esempio concreto e replicabile di applicazione dei principi di accessibilità.

3.1 Presentazione del prodotto software

Questa sezione introduce la demo dell'applicazione e-commerce, sviluppata come proof-of-concept per dimostrare le possibilità di integrazione delle tecnologie assistive nelle interfacce mobili. L'app (denominata Shop Lab), progettata in Flutter, offre una struttura semplice ma ricca di dettagli funzionali, simulando un'esperienza di navigazione digitale all'interno di un'applicazione atta all'e-commerce.



Screenshot App 1: Home page di Shop Lab. Si può subito percepire la separazione netta tra le varie componenti, per aumentare l'usabilità del prodotto. In basso a destra, nella bottom bar del SO, si può notare il pulsante per l'utilizzo delle impostazioni di Accessibilità

Le **funzionalità** offerte dall'applicativo sono:

Requisiti Funzionali ¹⁶		
ID	NOME	DESCRIZIONE
RF_1	Ricerca prodotti	Un utente può ricercare prodotti presenti all'interno dell'applicazione
RF_1.1	Ricerca tramite parola chiave	Un utente può ricercare prodotti attraverso l'uso della barra di ricerca inserendo una parola chiave (eventualmente, anche utilizzando funzioni di dettatura)

¹⁶ Requisiti funzionali: requisiti che descrivono le funzionalità che il sistema deve offrire.

RF_1.2	Ricerca tramite fotografia	Un utente può ricercare prodotti attraverso immagini scattate con la fotocamera del proprio dispositivo
RF_2	Aggiunta di prodotti alla lista dei preferiti	Un utente può aggiungere i prodotti di suo gradimento all'interno della lista dei preferiti
RF_2.1	Visualizzazione della lista dei preferiti	Un utente può visualizzare tutti gli elementi presenti nella propria lista dei preferiti
RF_2.2	Rimozione di prodotti dalla lista dei preferiti	Un utente può rimuovere prodotti dalla propria lista dei preferiti (singolarmente, o svuotandola per intero)
RF_3	Aggiunta di prodotti al carrello	Un utente può aggiungere i prodotti a cui è interessato all'interno del carrello
RF_3.1	Visualizzazione del carrello	Un utente può visualizzare tutti gli elementi presenti nel proprio carrello (visualizzando anche il costo totale dei prodotti inseriti)
RF_3.2	Rimozione di prodotti dal carrello	Un utente può rimuovere prodotti dal proprio carrello (singolarmente, o svuotandolo per intero)
RF_4	Visualizza dettagli prodotto	Un utente può visualizzare i dettagli di un prodotto a cui è interessato aprendo la visualizzazione del prodotto selezionato in una schermata apposita
RF_5	Filtraggio dei prodotti	Un utente può filtrare la lista dei prodotti in base alla categoria di questi ultimi

Requisiti Non Funzionali ¹⁷		
ID	NOME	DESCRIZIONE
RNF_1	Alte performance	L'applicativo deve essere fluido: l'interfaccia deve essere quanto più leggera possibile ed il download dei contenuti non deve richiedere tempo eccessivo
RNF_2	Alta usabilità	La navigazione deve essere quanto più intuitiva possibile, ed è necessario che siano forniti feedback agli utenti per le loro azioni
RNF_3	Completa accessibilità	L'intero applicativo deve essere accessibile sotto ogni punto di vista. Tutti gli elementi devono essere selezionabili da tastiera, leggibili da screen reader, e visibili in ogni condizione.

Requisiti di Dominio ¹⁸		
ID	NOME	DESCRIZIONE
RD_1	Copyright delle immagini	È necessario avere i diritti di utilizzo di tutte le immagini presenti nell'applicativo

3.2 Problematiche relative all'accessibilità

Durante la progettazione dell'app, sono emerse diverse problematiche di accessibilità tipiche delle applicazioni di e-commerce per dispositivi mobili. Tali problematiche, per persone con diverse disabilità, quali limitazioni visive, motorie o cognitive, potrebbero rappresentare delle vere e proprie sfide da affrontare per una corretta navigazione nell'app.

¹⁷ Requisiti non funzionali: vincoli che modellano il modo in cui un sistema funziona oltre le sue funzioni di base (come quelli di performance).

¹⁸ Requisiti di dominio: vincoli generali del dominio dell'applicazione (come garanzia di privacy e norme legislative da applicare).

Questa sezione approfondisce le principali difficoltà riscontrate, tra cui la scelta dei colori, la leggibilità dei testi, la dimensione e il posizionamento dei pulsanti, e la gestione delle immagini. Analizzare questi problemi è un passo fondamentale per comprendere le sfide comuni che si presentano nella progettazione accessibile e costituisce la base per l'adozione di tecniche di soluzione adeguate.

Di seguito, un'analisi di possibili problemi di accessibilità che dovrebbero essere trattati al fine di sviluppare un prodotto accessibile:

1. Contrasto di colori

Tutti i testi, i pulsanti e le immagini presenti nell'applicazione devono avere un contrasto di colore superiore al 4.5:1 rispetto allo sfondo, affinché siano leggibili da tutti, a prescindere dalla tipologia di daltonismo di cui un utente potrebbe essere affetto, ed anche in condizioni di luce solare sullo schermo (livello AA delle WCAG).

2. Etichettatura degli elementi

Tutti gli elementi iconici (come cuori, carrelli, icona del microfono per la dettatura o icona della macchina fotografica per la ricerca tramite immagini) devono avere etichette accessibili. È fondamentale che tutti gli elementi interattivi siano dotati di etichette alternative per i lettori di schermo, per permettere ad utenti ipovedenti di capire il significato di ogni icona.

3. Dimensioni del testo e dei pulsanti

La dimensione del testo per i titoli e il nome dei prodotti deve essere adeguata e leggibile. I pulsanti delle icone devono essere abbastanza grandi, così da permettere ad utenti con problemi di mobilità di selezionarli. Come raccomandato dalle WCAG, per raggiungere un livello AA la dimensione delle icone dovrebbe essere di 24x24 pixels.

4. Navigazione e sequenza di tasti

Per gli utenti che si affidano alla tastiera o a tecnologie assistive, la sequenza di selezione degli elementi dovrebbe seguire una logica chiara e intuitiva. Ad esempio, il focus dovrebbe spostarsi in modo logico dalla barra di ricerca ai filtri e ai prodotti, e non saltare elementi importanti.

5. Indizi visivi per lo stato attivo

Quando si naviga con la tastiera, è utile che gli elementi attivi abbiano contorni visibili o effetti di "focus" per indicare la posizione attuale del cursore.

6. Testi sostitutivi per le immagini

Le immagini dei prodotti non devono mancare di testi sostitutivi descrittivi, che sono fondamentali per utenti ipovedenti che usano lettori di schermo. Un testo sostitutivo efficace dovrebbe descrivere brevemente il prodotto.

7. Funzioni supportive per la ricerca

La barra di ricerca deve consentire immediatamente agli utenti di capire dove digitare per cercare un prodotto. Inoltre, sarebbe opportuno che un campo di ricerca supporti anche suggerimenti testuali, correzione automatica, o altre metodologie di scrittura e/o ricerca.

8. Icone per la barra di navigazione

Elementi come la barra di navigazione devono essere semplice ed intuitivi, e le icone devono essere di dimensioni adeguate. Bisogna inoltre assicurarsi che siano etichettate in maniera corretta per i lettori di schermo.

9. Spazio vuoto e separazione degli elementi

È necessario venga fatto un buon uso degli spazi vuoti per separare i vari elementi, al fine di migliorare la leggibilità e l'esperienza per tutti gli utenti, compresi quelli con difficoltà cognitive.

Assicurarsi che tutti questi aspetti vengano trattati con opportune modifiche, rende l'app più utilizzabile e inclusiva per una varietà di utenti con esigenze diverse.

3.3 Tecniche di soluzione

In risposta alle problematiche individuate, questa sezione illustra un ventaglio di tecniche di progettazione applicate per rendere l'applicazione più accessibile e fruibile. Queste soluzioni sono studiate per garantire la massima intuitività, chiarezza e accessibilità, seguendo le linee guida WCAG e le best practices del settore. Ogni tecnica è pensata per risolvere uno specifico problema di accessibilità, dal miglioramento della leggibilità alla gestione ottimale delle interazioni.

3.3.1 I colori

Qui verranno discusse le scelte cromatiche implementate per garantire un'esperienza visiva adatta a utenti con disabilità visive, quali daltonismo o sensibilità al contrasto. Verranno illustrate le tecniche utilizzate per creare una palette di colori con un contrasto adeguato e

una differenziazione visiva netta, oltre all'uso di indicatori visivi che non si basano esclusivamente sui colori.

Per analizzare il livello di contrasto tra i colori selezionati per l'applicativo, si è fatto uso del sito web *WhoCanUse* (vedi Appendice), il quale consente, dopo aver selezionato due colori (per background e text), di visualizzare il livello di contrasto per ogni tipologia di daltonismo esistente, oltre ad una valutazione generale per mostrare la conformità rispetto alle regole delle WCAG.

La **palette di colori** selezionata per l'applicativo è la seguente:

Colore (HEX)	Utilizzo principale
■ Nero (000000)	Testi
□ Grigio chiaro (F8F7F7)	Sfondo
■ Arancione (B35419)	Colore primario
□ Bianco (FFFFFF)	Sfondo elementi / Colore secondario
■ Grigio (6E6E6E)	Icone

Flutter consente inoltre di creare una sorta di “tema”, che un po’ come una variabile globale, può essere utilizzato nell’intera applicazione. Questa operazione è stata molto utile per l’utilizzo dei colori, in quanto è stato possibile definirli nel codice una sola volta, per poi riutilizzarli in tutte le classi di interfaccia grafica.

```
theme: ThemeData(
  textTheme: const TextTheme(
    displaySmall: TextStyle(color: Colors.grey),
    displayMedium: TextStyle(color: Colors.black),
  ), // TextTheme
  primaryColor: const Color(0xFFB35419),
  colorScheme: const ColorScheme.light(
    primary: Colors.white,
    secondary: Color(0xFF6E6E6E),
    surface: Color(0xFFf8f7f7),
  ), // ColorScheme.light
), // ThemeData
```

Code snippet 1: Colori impostati nel Theme dell'applicazione, così da poterli riutilizzare in tutte le classi.

Di seguito, una tabella con i vari **livelli di contrasto** tra i colori utilizzati:

Sfondo	Testo	Rapporto di contrasto	Livello WCAG
		4.68 : 1	AA
		19.64 : 1	AAA
		4.77 : 1	AA
		21 : 1	AAA
		5.1 : 1	AA
		5 : 1	AA

Come si può notare, ogni coppia di colori ha un contrasto di valutazione uguale o superiore al livello AA delle WCAG.

Un'altra cosa fondamentale da tenere in considerazione quando si sviluppano interfacce in cui colori diversi stanno ad indicare stati specifici di un certo elemento, è che bisogna evitare che il colore sia effettivamente l'unico indicatore di quanto sta accadendo.

All'interno della demo troviamo alcuni esempi di applicazione di questa pratica:



Screenshot App 2: Differenza tra elementi attivi e non. Come si evince dalle immagini, non sono solo i colori ad evidenziare lo stato degli elementi, ma anche la differenza nella forma.

Per evidenziare che un certo tab sia selezionato, non ci si limita a cambiare il colore dell'icona, bensì aiuta molto differenziare l'elemento rispetto agli altri come fatto in questo caso col cerchio esterno che racchiude l'icona. Un discorso simile vale anche per gli elementi inseriti (o meno) nella lista dei preferiti. Un elemento già presente nella lista avrà un cuore pieno e colorato, senza dei contorni evidenti, presenti invece nel caso in cui un elemento non sia già nella lista, dove compare l'icona del cuore vuoto in stile outlined (delineato).

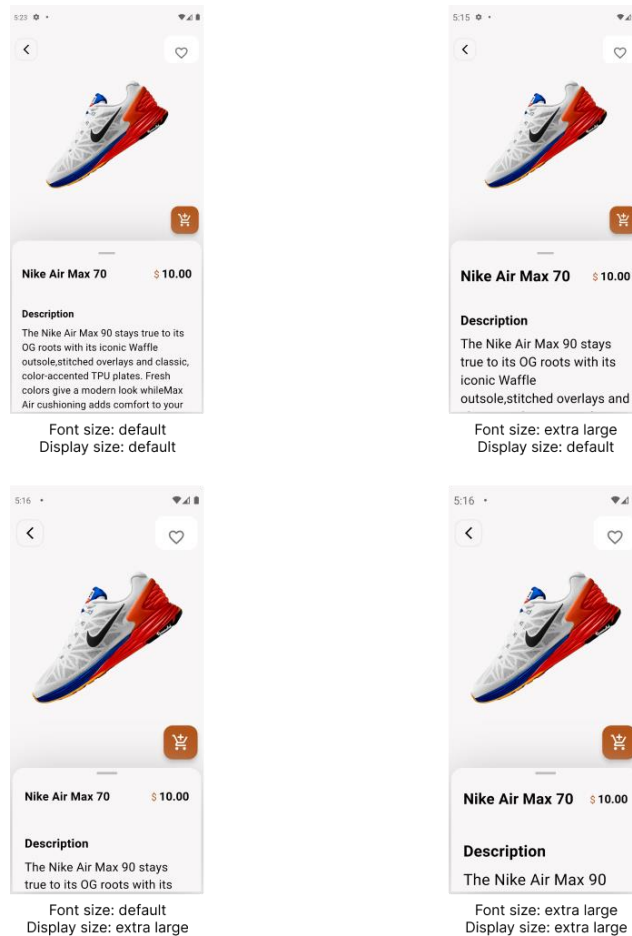
Seppure possano sembrare dei piccoli dettagli, questi accorgimenti consentono a persone daltoniche e/o ipovedenti di percepire per bene gli oggetti presenti sullo schermo, aumentando quindi l'inclusività del prodotto.

3.3.2 Il testo

Questa parte esplora le soluzioni adottate per rendere i testi dell'applicazione facili da leggere e altamente accessibili. Come anticipato nel capitolo 3, in cui si è parlato delle tecnologie di ingrandimento dello schermo, è fondamentale che l'applicazione resti usabile anche nel caso in cui determinati utenti abbiano la necessità di ingrandire la dimensione del font o degli elementi presenti sullo schermo. Nell'applicazione demo è stata data grande importanza alla chiarezza e alla leggibilità del testo, al fine di garantire un'esperienza d'uso accessibile e inclusiva.

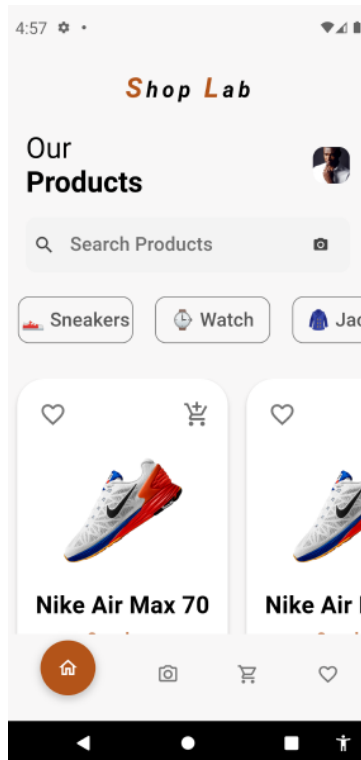
In primo luogo, la scelta stilistica è orientata su un font chiaro e di facile comprensione, che evita ambiguità nella lettura. Per supportare utenti con difficoltà visive o in condizioni di visibilità ridotta, i colori dei testi sono stati selezionati con attenzione, assicurando un elevato contrasto con lo sfondo. Questa scelta non solo migliora la leggibilità, ma rende l'interfaccia utilizzabile anche in ambienti con scarsa luminosità o per utenti con daltonismo.

In aggiunta alla leggibilità del testo, l'interfaccia mantiene una buona usabilità anche quando il testo è ingrandito. L'applicazione è progettata per adattarsi a modifiche nella dimensione del font, nello zoom del display, o in entrambi, permettendo un'adeguata visualizzazione dei contenuti anche a utenti che necessitano di testo più grande. In particolare, è fondamentale che l'intero applicativo sia responsive, così che non ci siano perdite di qualità a seguito del ridimensionamento del font o del display (utile anche quando si utilizza lo stesso applicativo su più dispositivi, magari di dimensioni diverse).



Screenshot App 3: Screenshot della pagina dei dettagli di un prodotto. Come si evince dalle 4 immagini, tutto il contenuto continua ad essere leggibile ed accessibile, anche in caso di ingrandimento del font, del display, o di entrambi, con testi e pulsanti responsive.

I contenitori di testo, come pulsanti e altri elementi interattivi, sono progettati per ridimensionarsi dinamicamente in base al contenuto, preservando l'equilibrio visivo dell'interfaccia e garantendo un uso intuitivo anche con ingrandimenti significativi.



Screenshot App 4: Schermata home con dimensione del font extra large, impostata nelle impostazioni del dispositivo. Tutti i pulsanti continuano ad essere accessibili, con il contenuto che si adatta alle dimensioni.

Tali risultati si ottengono assicurandosi che ogni contenitore presente nell'applicazione sia responsive, ossia capace di modificarsi in maniera autonoma a seconda della dimensione del contenuto. Per questo, è fondamentale che le dimensioni (ossia, gli attributi height e width) siano espressi in percentuale, e non tramite valori assoluti.

```
return Container(
  margin: EdgeInsets.only(
    left: MediaQuery.sizeOf(context).width * 0.003,
    right: MediaQuery.sizeOf(context).width * 0.003,
  ), // EdgeInsets.only
  width: MediaQuery.sizeOf(context).width * 0.32,
```

Code snippet 2: Esempio di margini e dimensioni relative in un widget Container di Flutter.

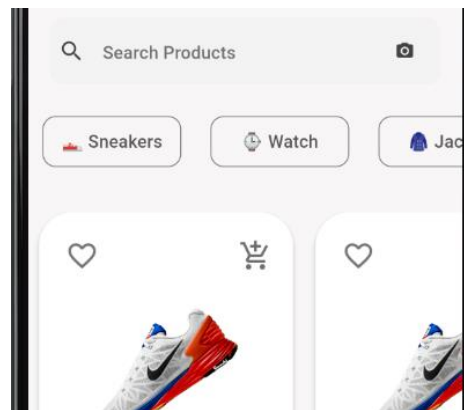
Questo approccio assicura che tutte le informazioni rimangano accessibili e facilmente fruibili, senza che testi o elementi importanti vengano troncati o risultino sovrapposti.

3.3.3 I pulsanti

I pulsanti sono tra gli elementi interattivi più importanti in un'app di e-commerce, poiché consentono agli utenti di navigare, selezionare e completare azioni all'interno dell'applicazione. In questa sotto-sezione vengono illustrate le tecniche di progettazione

adottate per rendere i pulsanti accessibili, come la scelta di dimensioni e spazi adeguati a facilitare l'uso su schermo tattile, l'inserimento di etichette descrittive per i lettori di schermo, e il focus visibile per gli utenti che utilizzano la tastiera.

In particolare, sono state selezionate dimensioni e spaziatura tali da facilitare l'interazione su schermi tattili, dove la precisione è fondamentale. I pulsanti hanno dimensioni minime tali da ridurre il rischio di errori di selezione, permettendo all'utente di cliccarli agevolmente anche con tocchi meno precisi, per esempio usando il pollice. La spaziatura tra i pulsanti evita sovrapposizioni visive e riduce la possibilità di tocchi accidentali su pulsanti adiacenti, migliorando l'esperienza complessiva.

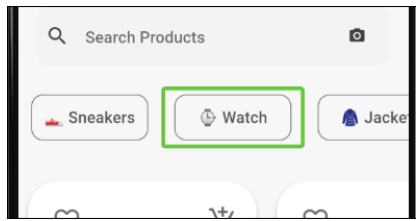


Screenshot App 5: Distanza tra i vari elementi. Come si può notare, ogni pulsante è ben distanziato dagli altri, tramite una scelta opportuna di margini, padding e spaziature generiche.

La spaziatura, oltre che separare gli elementi per una maggiore usabilità, consente anche di “raggruppare” elementi che hanno funzionalità simili, rendendo più facile la comprensione dell'interfaccia da parte degli utilizzatori.

Per gli utenti che fanno uso di lettori di schermo, ogni pulsante è accompagnato da un'etichetta descrittiva. Questa etichetta non è solo visibile sullo schermo, ma anche accessibile tramite tecnologia assistiva, permettendo a chi utilizza lettori di schermo di comprendere immediatamente la funzione di ciascun pulsante. Ad esempio, per rendere accessibile un pulsante per l'aggiunta di un elemento in una lista con il simbolo della somma (che uno screen reader leggerebbe come: "più"), viene inserito un testo più specifico come "Aggiungi elemento alla lista", per descrivere chiaramente l'azione che il pulsante svolge.

Inoltre, è stato inserito un focus visibile per supportare gli utenti che navigano nell'applicazione tramite tastiera o altri dispositivi di input alternativi. Quando un pulsante viene selezionato tramite il tab della tastiera, appare un contorno visibile o un cambiamento di colore, che segnala in modo chiaro dove si trova il focus. Questo miglioramento è particolarmente utile per persone con disabilità motorie o visive, che possono così navigare facilmente nell'interfaccia senza mai perdere il punto d'interazione corrente.

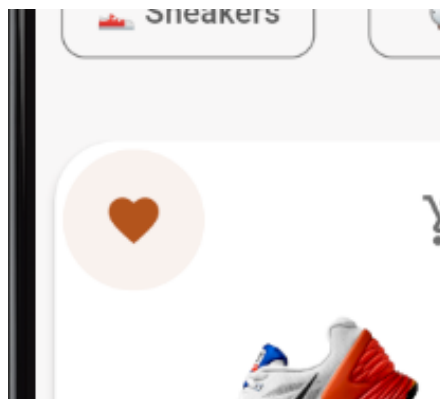


```
child: Semantics(
  label: "Category filter",
  hint: "Filter products by ${categoryList[index].categoryTitle}",
  excludeSemantics: true,
  child: ItemCategoryFilter(
    emoticon: categoryList[index].emoticon,
    categoryTitle: categoryList[index].categoryTitle,
    isSelected: selectedIndex == index,
  ), // ItemCategoryFilter
), // Semantics
```

Screenshot App 6: Evidenza del contorno di un elemento attualmente selezionato (focus). A destra, il codice per il testo che descrive con attenzione la funzionalità del pulsante. Nell'esempio: "Category filter. Filter products by watch".

Bisogna inoltre porre una particolare attenzione ai testi che si vuole vengano letti o meno dagli screen reader. Nell'immagine precedente, si può notare come all'interno dei pulsanti per il filtraggio dei prodotti tramite categoria, siano presenti anche delle emoji. Elementi del genere verrebbero comunque letti da uno screen reader, che però potrebbe causare confusione all'utente in quanto verrebbero lette frasi del tipo "orologio orologio". Con determinate tecniche è possibile rendere disponibile solo una parte degli elementi alla lettura da parte di software esterni, come tramite l'attributo "excludeSemantics" del widget Semantics in Flutter, che consente di evitare vengano letti i widget figli di quello in cui viene impostato l'attributo a true.

Un ulteriore dettaglio da curare quando si lavora con elementi interattivi potrebbe essere quello di aggiungere dei feedback per aiutare l'utente ad accorgersi di aver compiuto un'azione. Ad esempio, anziché colorare soltanto il cuore di rosso a seguito del click per l'aggiunta di un prodotto ai preferiti, sarebbe adeguato evidenziare l'elemento con un'animazione, così da catturare ulteriormente l'attenzione dell'utente.



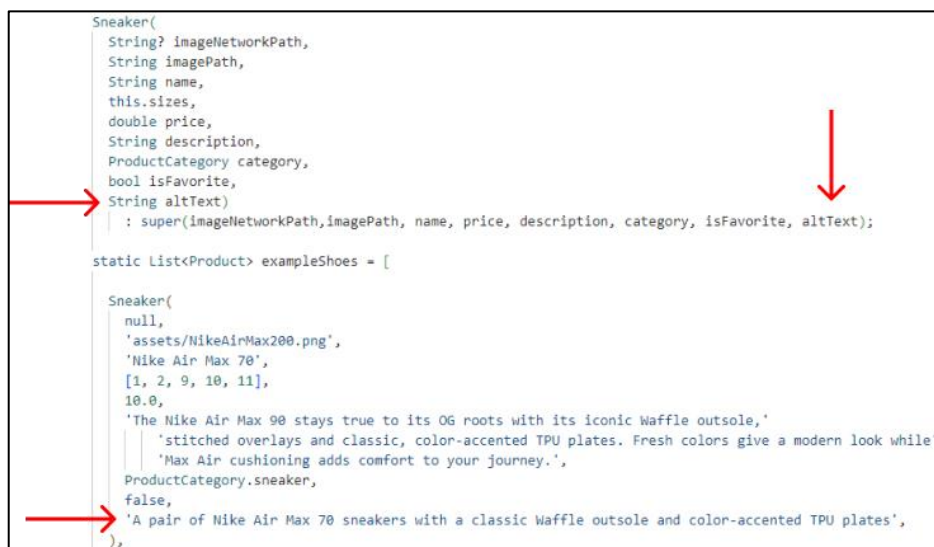
Screenshot App 7: Animazione a seguito del click sul pulsante di aggiunta ai preferiti.

Tutte queste tecniche fanno sì che gli elementi interattivi siano accessibili a trecentosessanta gradi, in quanto ben visibili, separati l'uno dall'altro, leggibili da software esterni e selezionabili da tastiera.

3.3.4 Le immagini

L'ultima sottosezione è dedicata alle immagini e alle tecniche adottate per renderle accessibili. Si evidenzia l'uso di descrizioni testuali alternative, utili per chi utilizza screen reader, e l'attenzione alla disposizione delle immagini per evitare sovraccarico visivo. Inoltre, viene mostrata la funzionalità di ricerca tramite fotografia, una feature che grazie all'utilizzo di tecniche di intelligenza artificiale, migliora l'esperienza per tutti gli utenti, indipendentemente dal loro livello di abilità.

In primo luogo, tutte le immagini rilevanti presenti nell'app sono accompagnate da descrizioni testuali alternative (alt text). Queste descrizioni offrono un contesto chiaro e utile per chi utilizza lettori di schermo, consentendo di comprendere la natura e la funzione di ogni immagine. Ad esempio, un'immagine di un prodotto potrebbe essere accompagnata da una descrizione come "Maglione di lana grigio a collo alto," piuttosto che da un generico "Immagine". Questa attenzione nella scrittura delle descrizioni alternative aiuta gli utenti a ottenere informazioni precise sui prodotti, rendendo la navigazione più informativa e fruibile.



```

Sneaker(
    String? imageNetworkPath,
    String imagePath,
    String name,
    this.sizes,
    double price,
    String description,
    ProductCategory category,
    bool isFavorite,
    String altText)
    : super(imageNetworkPath, imagePath, name, price, description, category, isFavorite, altText);

static List<Product> exampleShoes = [

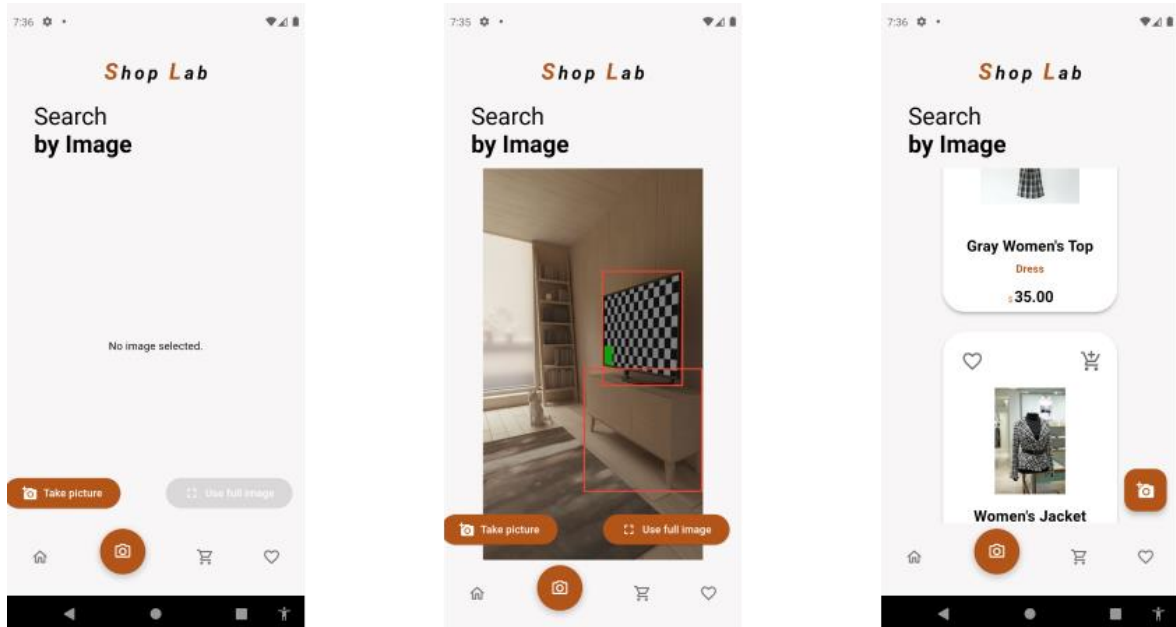
    Sneaker(
        null,
        'assets/NikeAirMax200.png',
        'Nike Air Max 70',
        [1, 2, 9, 10, 11],
        10.0,
        'The Nike Air Max 90 stays true to its OG roots with its iconic Waffle outsole,'
        'stitched overlays and classic, color-accented TPU plates. Fresh colors give a modern look while'
        'Max Air cushioning adds comfort to your journey.',
        ProductCategory.sneaker,
        false,
        'A pair of Nike Air Max 70 sneakers with a classic Waffle outsole and color-accented TPU plates',
    ),

```

Code snippet 3: Esempio di testo alternativo per una scarpa Nike. Aniché leggere "Image", uno screen reader potrà così leggere una descrizione dettagliata del prodotto.

Inoltre, le immagini sono disposte nell'interfaccia seguendo criteri di design visivo che evitano sovraccarico percettivo. L'attenzione alla spaziatura, alla distribuzione e al ridimensionamento delle immagini, come visto nel paragrafo precedente, assicura che i contenuti visivi non siano troppo densi o confusi, agevolando la comprensione e mantenendo l'esperienza di navigazione intuitiva e lineare. Questo accorgimento risulta particolarmente utile per utenti con disturbi cognitivi o difficoltà nell'elaborazione visiva, poiché evita un sovraccarico sensoriale e migliora l'orientamento nell'app.

Una caratteristica avanzata di accessibilità implementata è la funzionalità di ricerca tramite fotografia. Grazie a tecniche di intelligenza artificiale, l'app permette agli utenti di caricare o scattare una foto e utilizzarla per trovare prodotti simili o correlati all'interno del catalogo. L'uso dell'IA per elaborare le immagini consente di abbattere le barriere linguistiche e motorie, rendendo l'interazione più accessibile e inclusiva.



Screenshot App 8: Funzionalità di ricerca tramite immagine: prima si scatta una foto, e poi da questa si seleziona l'elemento di cui si desidera cercare oggetti simili. Nell'esempio, dopo aver cliccato sul motivo a quadri, sono stati trovati oggetti con pattern simile.

Questi accorgimenti e queste funzionalità non solo arricchiscono l'esperienza per tutti gli utenti, semplificando la ricerca di articoli, ma si rivelano particolarmente vantaggiosi per utenti con difficoltà di digitazione o per chi ha una capacità limitata nel descrivere un prodotto in modo preciso.

L'exkursus appena terminato mette in luce come ogni singolo elemento dell'interfaccia possa contribuire a creare un'applicazione più accessibile e come le tecniche adottate possano essere applicate non solo a una demo, ma anche a prodotti software reali, rendendo il digitale più accogliente e inclusivo per tutti.

3.4 Valutazione dell'usabilità

Per valutare l'usabilità dell'applicazione, è stato eseguito un test di compito strutturato in vari scenari. Per prima cosa sono stati selezionati tre utenti (tester) che avessero dei background diversi (principalmente in ambito di conoscenza delle tecnologie), dopodiché, a questi utenti è stato richiesto di svolgere una serie di attività attraverso l'applicativo, e per ciascuna di queste sono stati registrati i feedback riguardo la facilità d'uso, la chiarezza delle funzionalità, e l'efficienza della navigazione.

Test di compito

Obiettivo del test: valutare l'usabilità dell'applicazione "Shop Lab" per assicurarsi che gli utenti possano completare le azioni chiave senza difficoltà e con un buon livello di soddisfazione.

Struttura del test: ogni utente testerà le seguenti funzionalità. Alla fine di ogni compito, sarà richiesto di dare un feedback su difficoltà incontrate, facilità di utilizzo e suggerimenti per miglioramenti.

Compiti per gli Utenti

Scenario 1: Ricerca Prodotti

a) Ricerca tramite parola chiave:

- Cerca un paio di scarpe ("Nike") utilizzando la barra di ricerca.
- Domande:
 - Hai trovato facilmente il prodotto?
 - La barra di ricerca era facilmente identificabile?

b) Ricerca tramite fotografia:

- Utilizza l'opzione di ricerca per foto per cercare un prodotto (simula una foto di un paio di scarpe).
- Domande:
 - È stato facile usare la funzione di ricerca tramite foto?
 - Hai capito subito come accedere alla fotocamera?

Scenario 2: Gestione Preferiti

c) Aggiunta e rimozione di un prodotto ai preferiti:

- Aggiungi il prodotto "Nike Air Max 70" alla lista dei preferiti, verifica che il prodotto sia stato aggiunto correttamente, e successivamente rimuovilo.
- Domande:
 - Il processo è stato chiaro e facile da seguire?
 - Sei riuscito a capire rapidamente dove si trova il pulsante per aggiungere ai preferiti?
 - Ti sembrava chiaro il metodo per rimuovere il prodotto dalla lista?

Scenario 3: Gestione Carrello

d) Aggiunta e rimozione di un prodotto al carrello:

- Aggiungi il prodotto "Nike Air Max 70" al carrello, visualizza il carrello controllando il totale degli articoli, e successivamente rimuovilo.
- Domande:
 - È stato facile aggiungere il prodotto al carrello?
 - Il prezzo totale dei prodotti era facilmente visibile?
 - Sei riuscito a visualizzare subito il carrello dopo aver aggiunto il prodotto?

Scenario 4: Visualizzazione Dettagli Prodotto

e) Visualizzazione dettagli prodotto:

- Seleziona un prodotto dalla lista e accedi alla pagina dei dettagli.
- Domande:
 - Le informazioni sui dettagli erano chiare e complete?
 - La visualizzazione dei dettagli era ben organizzata?

Scenario 5: Filtraggio Prodotti

f) Filtraggio per categoria:

- Filtra la lista dei prodotti per mostrare solo "Sneakers".
- Domande:
 - Hai trovato facile trovare e usare il filtro?

- Il filtro era efficace e i risultati corrispondevano a ciò che ti aspettavi?

Feedback Finale

1. Come valuteresti l'esperienza complessiva con l'app?
2. Cosa ti è piaciuto di più e cosa ti è piaciuto di meno?
3. Ci sono miglioramenti che suggeriresti per l'interfaccia o il flusso dell'app?

Metriche di Valutazione

- **Tempo di completamento** per ogni compito.
- **Percentuale di completamento** (utenti che completano il compito con successo).
- **Livello di difficoltà percepita** (feedback soggettivo dell'utente per ciascun compito).
- **Commenti aperti** sull'usabilità e suggerimenti di miglioramento.

Risultato dei test

Utente 1: Davide, 23 anni, studente di informatica (esperto di tecnologia)

Scenario 1: Ricerca Prodotti

a) Ricerca tramite parola chiave ("Nike"):

- *Tempo di completamento:* 10 secondi.
- *Feedback:* Ha trovato subito la barra di ricerca e il prodotto "Nike" è apparso velocemente.
- *Domande:*
 - *Hai trovato facilmente il prodotto?* — Sì, molto facile.
 - *La barra di ricerca era facilmente identificabile?* — Sì, è posizionata bene nella parte alta dell'interfaccia.

b) Ricerca tramite fotografia:

- *Tempo di completamento:* 25 secondi.

- *Feedback*: Ha individuato rapidamente l'icona della fotocamera e ha trovato interessante la funzione.
- *Domande*:
 - *È stato facile usare la funzione di ricerca tramite foto?* — Sì, molto intuitivo.
 - *Hai capito subito come accedere alla fotocamera?* — Sì, l'icona era chiara.

Scenario 2: Gestione Preferiti

c) Aggiunta e rimozione di un prodotto ai preferiti ("Nike Air Max 70"):

- *Tempo di completamento*: 20 secondi.
- *Feedback*: Ha trovato facilmente il pulsante per aggiungere ai preferiti, e il processo di rimozione è stato chiaro.
- *Domande*:
 - *Il processo è stato chiaro e facile da seguire?* — Sì, molto semplice.
 - *Sei riuscito a capire rapidamente dove si trova il pulsante per aggiungere ai preferiti?* — Sì, l'icona a forma di cuore è immediatamente riconoscibile.
 - *Ti sembrava chiaro il metodo per rimuovere il prodotto dalla lista?* — Sì, nessun problema.

Scenario 3: Gestione Carrello

d) Aggiunta e rimozione di un prodotto al carrello ("Nike Air Max 70"):

- *Tempo di completamento*: 15 secondi.
- *Feedback*: Processo rapido, ha trovato il carrello facilmente e ha apprezzato la visibilità del totale.
- *Domande*:
 - *È stato facile aggiungere il prodotto al carrello?* — Sì, molto intuitivo.
 - *Il prezzo totale dei prodotti era facilmente visibile?* — Sì, è posizionato bene.
 - *Sei riuscito a visualizzare subito il carrello dopo aver aggiunto il prodotto?* — Sì, nessun problema.

Scenario 4: Visualizzazione Dettagli Prodotto

e) **Visualizzazione dettagli prodotto:**

- *Tempo di completamento:* 8 secondi.
- *Feedback:* Ha trovato la pagina dei dettagli ben organizzata e completa.
- *Domande:*
 - *Le informazioni sui dettagli erano chiare e complete?* — Sì, tutte le informazioni essenziali erano presenti.
 - *La visualizzazione dei dettagli era ben organizzata?* — Sì, molto.

Scenario 5: Filtraggio Prodotti

f) **Filtraggio per categoria (Sneakers):**

- *Tempo di completamento:* 12 secondi.
- *Feedback:* Il filtro era ben visibile e ha prodotto i risultati attesi.
- *Domande:*
 - *Hai trovato facile trovare e usare il filtro?* — Sì, era intuitivo.
 - *Il filtro era efficace e i risultati corrispondevano a ciò che ti aspettavi?* — Sì, perfettamente.

Feedback Finale

- **Esperienza complessiva:** Molto positiva, app intuitiva e facile da usare.
 - **Aspetti positivi:** Interfaccia pulita e fluida.
 - **Aspetti negativi:** Nessuno in particolare.
 - **Suggerimenti:** Potrebbe essere interessante aggiungere una barra di ricerca con suggerimenti automatici.
-

Utente 2: Argia, 25 anni, studentessa di lingue e letteratura (moderata conoscenza della tecnologia)

Scenario 1: Ricerca Prodotti

a) **Ricerca tramite parola chiave ("Nike"):**

- *Tempo di completamento:* 15 secondi.
- *Feedback:* Ha trovato la barra di ricerca senza problemi e il prodotto "Nike" è apparso subito.
- *Domande:*
 - *Hai trovato facilmente il prodotto? — Sì.*
 - *La barra di ricerca era facilmente identificabile? — Sì, è molto evidente.*

b) Ricerca tramite fotografia:

- *Tempo di completamento:* 30 secondi.
- *Feedback:* Ha trovato la funzione interessante, ma ha avuto qualche esitazione nel selezionare l'oggetto a seguito della fotografia.
- *Domande:*
 - *È stato facile usare la funzione di ricerca tramite foto? — Sì, anche se ci ho messo un attimo a capire di dover effettuare un secondo click.*
 - *Hai capito subito come accedere alla fotocamera? — Sì, abbastanza intuitivo.*

Scenario 2: Gestione Preferiti

c) Aggiunta e rimozione di un prodotto ai preferiti ("Nike Air Max 70"):

- *Tempo di completamento:* 30 secondi.
- *Feedback:* Ha capito come aggiungere ai preferiti ma ci ha messo qualche secondo in più per la rimozione del prodotto.
- *Domande:*
 - *Il processo è stato chiaro e facile da seguire? — Sì, abbastanza.*
 - *Sei riuscito a capire rapidamente dove si trova il pulsante per aggiungere ai preferiti? — Sì, molto evidente.*
 - *Ti sembrava chiaro il metodo per rimuovere il prodotto dalla lista? — Diciamo che una volta trovato il pulsante, è stato semplice. Il pulsante per la rimozione dell'intera lista mi aveva un attimo confusa.*

Scenario 3: Gestione Carrello

d) Aggiunta e rimozione di un prodotto al carrello ("Nike Air Max 70"):

- *Tempo di completamento:* 25 secondi.
- *Feedback:* Ha eseguito l'intero scenario in maniera impeccabile.
- *Domande:*
 - *È stato facile aggiungere il prodotto al carrello?* — Sì.
 - *Il prezzo totale dei prodotti era facilmente visibile?* — Sì.
 - *Sei riuscito a visualizzare subito il carrello dopo aver aggiunto il prodotto?* — Sì, l'icona è ben posizionata.

Scenario 4: Visualizzazione Dettagli Prodotto

e) Visualizzazione dettagli prodotto:

- *Tempo di completamento:* 15 secondi.
- *Feedback:* Ha trovato le informazioni utili e la pagina ben organizzata.
- *Domande:*
 - *Le informazioni sui dettagli erano chiare e complete?* — Sì.
 - *La visualizzazione dei dettagli era ben organizzata?* — Sì.

Scenario 5: Filtraggio Prodotti

f) Filtraggio per categoria (Sneakers):

- *Tempo di completamento:* 10 secondi.
- *Feedback:* Ha trovato il filtro facilmente.
- *Domande:*
 - *Hai trovato facile trovare e usare il filtro?* — Sì, si nota subito.
 - *Il filtro era efficace e i risultati corrispondevano a ciò che ti aspettavi?* — Sì.

Feedback Finale

- **Esperienza complessiva:** Positiva, anche se alcuni pulsanti non sono comprensibili istantaneamente.
- **Aspetti positivi:** Interfaccia pulita.
- **Aspetti negativi:** Qualche pulsante poco intuitivo.
- **Suggerimenti:** Rendere i pulsanti più intuitivi e aggiungere testi per chiarezza.

Utente 3: Gemma, 51 anni, casalinga (difficoltà con la tecnologia)

Scenario 1: Ricerca Prodotti

a) Ricerca tramite parola chiave ("Nike"):

- *Tempo di completamento:* 30 secondi.
- *Feedback:* Ha trovato la barra di ricerca ma non subito.
- *Domande:*
 - *Hai trovato facilmente il prodotto?* — Sì, dopo un po'.
 - *La barra di ricerca era facilmente identificabile?* — Non subito, ma alla fine l'ho trovata.

b) Ricerca tramite fotografia:

- *Tempo di completamento:* 40 secondi.
- *Feedback:* Ha avuto difficoltà nello scattare la fotografia e ha chiesto aiuto.
- *Domande:*
 - *È stato facile usare la funzione di ricerca tramite foto?* — Più o meno, mi ha un po' confusa l'ordine in cui fare le cose.
 - *Hai capito subito come accedere alla fotocamera?* — Sì, si capiva subito.

Scenario 2: Gestione Preferiti

c) Aggiunta e rimozione di un prodotto ai preferiti ("Nike Air Max 70"):

- *Tempo di completamento:* 45 secondi.
- *Feedback:* Ha trovato difficile individuare l'icona per la pagina dei preferiti.
- *Domande:*
 - *Il processo è stato chiaro e facile da seguire?* — No, non avevo visto il pulsante per andare alla pagina dei preferiti.
 - *Sei riuscito a capire rapidamente dove si trova il pulsante per aggiungere ai preferiti?* — Sì, questo sì.

- *Ti sembrava chiaro il metodo per rimuovere il prodotto dalla lista?*
— Una volta trovato, sì.

Scenario 3: Gestione Carrello

d) Aggiunta e rimozione di un prodotto al carrello ("Nike Air Max 70"):

- *Tempo di completamento:* 40 secondi.
- *Feedback:* Ha capito il processo solo dopo diverse prove.
- *Domande:*
 - *È stato facile aggiungere il prodotto al carrello?* — No, non molto intuitivo. Pensavo fosse obbligatorio entrare nella pagina del prodotto.
 - *Il prezzo totale dei prodotti era facilmente visibile?* — Sì.
 - *Sei riuscito a visualizzare subito il carrello dopo aver aggiunto il prodotto?* — Sì.

Scenario 4: Visualizzazione Dettagli Prodotto

e) Visualizzazione dettagli prodotto:

- *Tempo di completamento:* 25 secondi.
- *Feedback:* Ha trovato le informazioni utili, ma l'organizzazione era complessa per lei.
- *Domande:*
 - *Le informazioni sui dettagli erano chiare e complete?* — Sì, ma mi ci è voluto un po'.
 - *La visualizzazione dei dettagli era ben organizzata?* — Sì, anche se ci ho messo tempo a capirla, perché mi aspettavo di trovare il prezzo in basso.

Scenario 5: Filtraggio Prodotti

f) Filtraggio per categoria (Sneakers):

- *Tempo di completamento:* 35 secondi.
- *Feedback:* Non ha avuto difficoltà nel trovare il filtro.
- *Domande:*
 - *Hai trovato facile trovare e usare il filtro?* — Sì, evidentissimo.

- *Il filtro era efficace e i risultati corrispondevano a ciò che ti aspettavi? — Sì, decisamente. Anche molto veloce.*

Feedback Finale

- **Esperienza complessiva:** Buona, l'app è ben fatta ma alcune pagine non sono istantanee da trovare.
- **Aspetti positivi:** L'app è visivamente piacevole.
- **Aspetti negativi:** Alcuni pulsanti poco evidenti.
- **Suggerimenti:** Aggiungere istruzioni.

Analisi dei risultati

I risultati ottenuti sono di fondamentale importanza per i progettisti di interfacce grafiche, in quanto aiutano a capire dove effettuare correzioni o dove, con qualche piccola modifica, è possibile aumentare l'usabilità del prodotto, in modo da rendere l'esperienza utente più soddisfacente.

Da quanto si evince dai test compiuti, l'esperienza è risultata nel complesso ottima, evidenziando comunque un margine di miglioramento, magari tramite delle ottimizzazioni nella funzionalità di ricerca tramite fotografia, nell'aggiunta di maggiori informazioni sul compito di alcuni pulsanti, e nell'implementazione di qualche tecnica di IA all'interno della funzionalità di ricerca tramite parola chiave.

Capitolo 4 – Tecnologie utilizzate

Questa sezione fornisce una descrizione tecnica delle piattaforme e delle tecnologie utilizzate durante lo sviluppo del prodotto software.

4.1 Android

Per l'implementazione e l'installazione dell'applicativo e per i vari contenuti multimediali mostrati a fini di esempio, si è fatto utilizzo di emulatori funzionanti su sistema operativo Android.



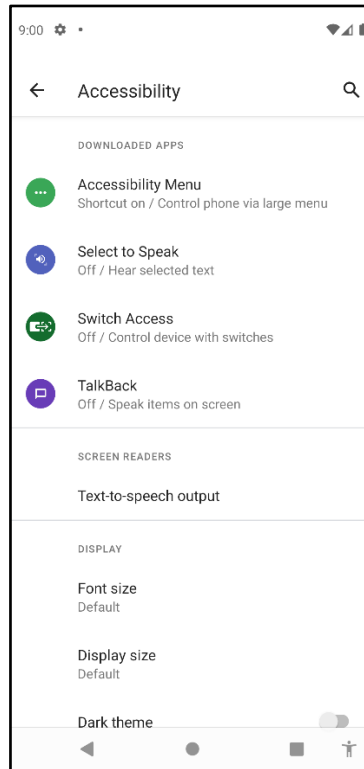
Figura 9: Logo di Android.

Android è un sistema operativo open source sviluppato da Google per dispositivi mobili, come smartphone e tablet, basato su kernel Linux. Creato con un'architettura modulare, Android supporta un ampio ecosistema di applicazioni grazie a un ambiente di sviluppo flessibile e accessibile agli sviluppatori. Tra le caratteristiche distintive di Android ci sono l'interfaccia personalizzabile, la forte integrazione con i servizi Google e la disponibilità di aggiornamenti regolari che espandono le funzionalità e la sicurezza.

Uno degli aspetti più rilevanti di Android in ambito di accessibilità è l'ampia gamma di tecnologie assistive che è possibile integrarvi tramite l'**Android Accessibility Suite**: una raccolta di strumenti di accessibilità sviluppata da Google per facilitare l'uso dei dispositivi Android da parte di utenti con disabilità visive, motorie e cognitive. Questa suite comprende applicazioni e funzionalità integrate che migliorano l'accesso ai contenuti e alle funzionalità del sistema operativo. **TalkBack** è lo screen reader integrato, che fornisce feedback vocale e consente di interagire con il dispositivo tramite gesture specifiche, permettendo agli utenti non vedenti di navigare tra le applicazioni e leggere i contenuti sullo schermo. Inoltre, **Select to Speak** permette di selezionare del testo per ricevere una lettura vocale, utile per utenti con difficoltà di lettura. Per coloro che hanno disabilità motorie, Android offre **Voice Access**, che consente di controllare il dispositivo interamente con comandi vocali, migliorando la fruibilità per chi ha mobilità ridotta. **Action Blocks** è invece un'app pensata per creare pulsanti personalizzati sulla schermata principale, agevolando l'accesso a funzioni frequenti in un solo tocco, utile in particolar modo per utenti con disabilità cognitive.

L'ecosistema Android supporta inoltre altre funzioni come l'**ingrandimento dello schermo**, la regolazione dei colori e dei contrasti per le persone con daltonismo o disabilità visive, e

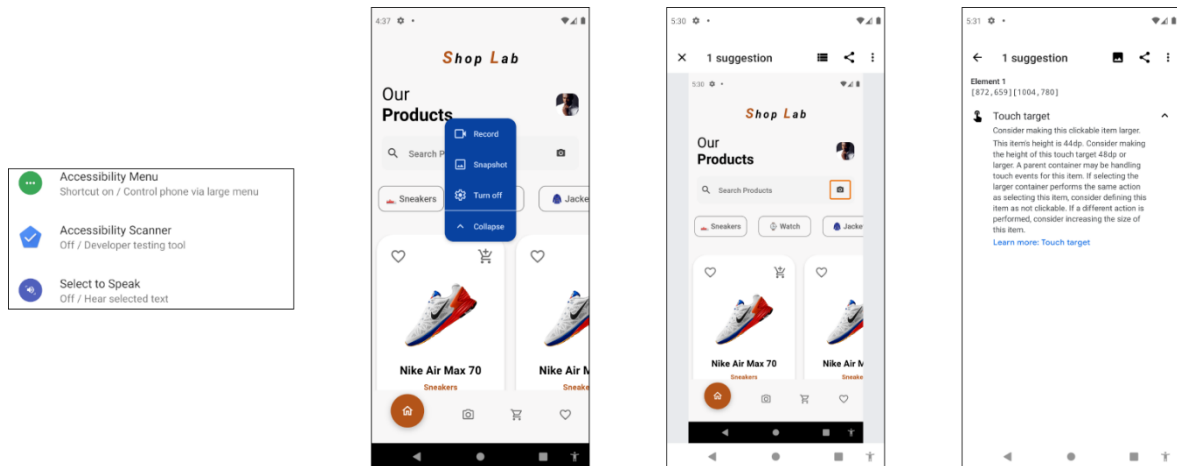
l'integrazione con dispositivi esterni come tastiere o switch per un controllo fisico alternativo del dispositivo. Grazie a questi strumenti, Android si è affermato come un sistema operativo capace di adattarsi alle diverse esigenze degli utenti, promuovendo un'esperienza inclusiva e personalizzata.



Screenshot App 9: Pagina delle impostazioni di accessibilità di un dispositivo Android a seguito dell'installazione di Android Accessibility Suite.

Accessibility Scanner

L'*Accessibility Scanner* è uno strumento sviluppato da Google, che può essere scaricato dallo store per poi essere integrato tra le opzioni di accessibilità del dispositivo. Tale strumento consente di effettuare snapshot della schermata, o registrazioni schermo di navigazione, ed identifica le aree migliorabili in termini di accessibilità, fornendo suggerimenti per ottimizzare i componenti visivi e interattivi.



Screenshot App 10: Nella prima immagine si può notare la funzionalità integrata nelle impostazioni di accessibilità. Le immagini seguenti ne mostrano l'utilizzo, che consente di trovare problemi di accessibilità consigliando delle soluzioni.

4.2 Flutter

Per lo sviluppo dell'applicativo si è utilizzato Flutter: un framework open source sviluppato da Google per la creazione di applicazioni native multiplatforma con una singola base di codice. Grazie a Flutter, gli sviluppatori possono creare app per Android, iOS, web e desktop utilizzando un unico linguaggio di programmazione, **Dart**¹⁹, e sfruttando un motore grafico altamente performante che rende le interfacce rapide e fluide. Flutter offre widget predefiniti e personalizzabili che consentono di costruire interfacce grafiche moderne e interattive, mantenendo la coerenza dell'aspetto e delle prestazioni su diverse piattaforme.



Figura 10: Logo di Flutter.

In termini di **accessibilità**, Flutter si distingue per il suo supporto nativo a tecnologie assistive e per la possibilità di personalizzare facilmente gli elementi dell'interfaccia per

¹⁹ Dart è un linguaggio di programmazione orientato agli oggetti, basato su classi, e con meccanismi di garbage-collection, sviluppato da Google e pensato per essere veloce e ottimizzato per le interfacce utente. Una maggiore performance può significare tempi di risposta più rapidi per utenti con disabilità, migliorando l'esperienza di navigazione anche in caso di tecnologie assistive. Dart supporta sia la compilazione JIT (Just-In-Time) per lo sviluppo rapido, sia la compilazione AOT (Ahead-Of-Time) per massimizzare le performance in produzione.

renderli accessibili a utenti con diverse disabilità. I principali vantaggi di Flutter per l'accessibilità includono:

1. **Compatibilità con screen reader:** Flutter supporta screen reader come **TalkBack** su Android e **VoiceOver** su iOS. Gli sviluppatori possono definire descrizioni vocali personalizzate per i widget, che consentono ai lettori di schermo di interpretare correttamente contenuti complessi. Attraverso l'attributo *Semantics*, è possibile definire descrizioni alternative, ruoli, stati e azioni degli elementi, migliorando l'interazione per le persone non vedenti o ipovedenti.

```
body: Center(
  child: Semantics(
    label: 'Pulsante di conferma',
    hint: 'Premi per confermare la tua scelta',
    button: true,
    enabled: isEnabled,
    onTap: isEnabled ? () => _confirmAction() : null,
    child: ElevatedButton(
      onPressed: isEnabled ? () => _confirmAction() : null,
      child: Text('Conferma'),
    ), // ElevatedButton // ElevatedButton
  ), // Semantics // Semantics
), // Center // Center
```

*Code snippet 4: Esempio di utilizzo del widget Semantics.
Contiene alcuni degli attributi principali del widget.*

Di seguito, una breve spiegazione del significato di alcuni degli attributi più utili del widget Semantics:

label: una stringa che descrive l'elemento. Questo testo verrà letto dallo screen reader quando l'elemento riceve il focus.

hint: fornisce un suggerimento vocale per spiegare ulteriormente l'azione che l'utente può eseguire con l'elemento.

button: specifica che l'elemento è un pulsante. Impostando `button: true`, si informa lo screen reader che l'elemento rappresenta un pulsante e che può essere "cliccato".

enabled: indica se l'elemento è attivo o disattivato. Utile per elementi interattivi come pulsanti che possono essere temporaneamente disabilitati.

onTap, onLongPress: specificano che l'elemento supporta gesti di tocco o pressione prolungata. Definendo queste proprietà, Flutter trasmette automaticamente allo screen reader che l'elemento può essere attivato con tali gesti.

value: utilizzato per elementi che possono rappresentare un valore specifico (come una barra di avanzamento o un interruttore), e fornisce un testo che indica lo stato attuale dell'elemento.

checked: attributo booleano che indica se un elemento può essere selezionato o deselezionato (come una casella di controllo). Se impostato su true, lo screen reader dirà che è "selezionato".

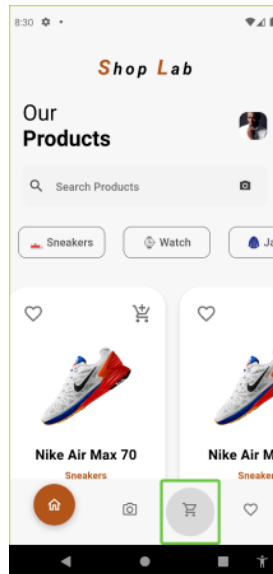
excludeSemantics, hideSemantics: aiutano a escludere o nascondere da lettori esterni come screen readers elementi specifici. Se impostati su true, escludono i semantics di tutti i figli del widget.

2. **Gestione delle gesture e della navigazione da tastiera:** Flutter offre strumenti per facilitare l'uso delle gesture – come lo scorrimento e il tocco – e consente di implementare una navigazione completa tramite tastiera, rendendo le applicazioni accessibili a persone con limitazioni motorie. Gli sviluppatori possono configurare widget per supportare un controllo preciso, attraverso l'uso di shortcut da tastiera, e ottimizzare la disposizione degli elementi per la navigazione assistita.

```
Widget build(BuildContext context) {
  return Shortcuts(
    shortcuts: <LogicalKeySet, Intent>{
      | LogicalKeySet(LogicalKeyboardKey.enter): ActivateIntent(),
    },
    child: Focus(
      autofocus: true,
      child: Column(
        children: [
          ElevatedButton(
            onPressed: () => print('Scorciatoia: Pulsante 1 premuto'),
            child: Text('Pulsante 1'),
          ), // ElevatedButton // ElevatedButton
          ElevatedButton(
            onPressed: () => print('Scorciatoia: Pulsante 2 premuto'),
            child: Text('Pulsante 2'),
          ), // ElevatedButton // ElevatedButton
        ], // children
      ), // Column // Column
    ), // Focus // Focus
  ); // Shortcuts // Shortcuts
}
```

Code snippet 5: Esempio di utilizzo dei widget Focus e Shortcut per consentire all'utente di navigare in maniera rapida attraverso l'uso della tastiera.

Un software accessibile dovrebbe quindi consentire di navigare per l'intera applicazione attraverso l'utilizzo delle frecce direzionali e di un tasto di invio, facendo sì che l'utente possa sapere in ogni momento dove si trova nell'applicazione e che elemento sta selezionando in quel preciso istante.



Screenshot App 11: Esempio di focus di un elemento selezionato. L'utente si trova nella pagina home, ma tramite tastiera sta selezionando il tab per la pagina del carrello.

3. **Supporto per ingrandimento e contrasti:** Flutter permette di adattare le interfacce grafiche alle esigenze visive degli utenti, consentendo l'ingrandimento del testo e degli elementi su schermo e configurando schemi di contrasto elevato per una maggiore visibilità. Queste opzioni migliorano l'esperienza per utenti ipovedenti o affetti da daltonismo, rispettando i criteri di accessibilità visiva (come quelli WCAG).

Per esempio, per rendere il testo responsive alle impostazioni di dimensione del testo e per impostare automaticamente colori di alto contrasto, possiamo usare `MediaQuery` per leggere le impostazioni di accessibilità e per rilevare la luminosità attuale del dispositivo:

```
double textScaleFactor = MediaQuery.of(context).textScaleFactor;
bool isDarkMode = MediaQuery.of(context).platformBrightness == Brightness.dark;

return Scaffold(
  appBar: AppBar(title: Text('Testo Accessibile')),
  body: Center(
    child: Text(
      'Testo ingrandito automaticamente in base alle impostazioni',
      style: TextStyle(
        fontSize: 16 * textScaleFactor,
        color: isDarkMode ? Colors.white : Colors.black), // TextStyle
    ), // Text // Text
  ), // Center // Center
); // Scaffold // Scaffold
```

Code snippet 6: Esempio di utilizzo di `MediaQuery`. Il testo viene ingrandito automaticamente in base alle impostazioni, ed il colore cambia a seconda della luminosità presente: se il dispositivo è in dark mode, il testo è bianco, altrimenti è nero.

4. **Internazionalizzazione e localizzazione:** Flutter integra strumenti per la localizzazione delle app, come `flutter_localizations`, che facilita la traduzione del testo, l'adattamento dei formati di data e valuta e la gestione delle direzioni di lettura (sinistra-destra o destra-sinistra). Questo approccio rende le applicazioni più accessibili a un pubblico globale e più inclusive per utenti di diverse culture e lingue.

Un esempio di utilizzo potrebbe essere quello di definire dei testi diversi che dipendano dalla localizzazione: dopo aver aggiunto `flutter_localizations` alle dipendenze nel file `pubspec.yaml`, è possibile definire dei file di localizzazione in formato JSON²⁰ in cui vengono scritti i testi di determinate parole nella rispettiva lingua. Una volta fatto ciò, è possibile usare tali testi all'interno dell'applicativo, richiamando il metodo `AppLocalizations`:

```
{
  "hello": "Ciao!",
  "welcome": "Benvenuto nella nostra app"
}

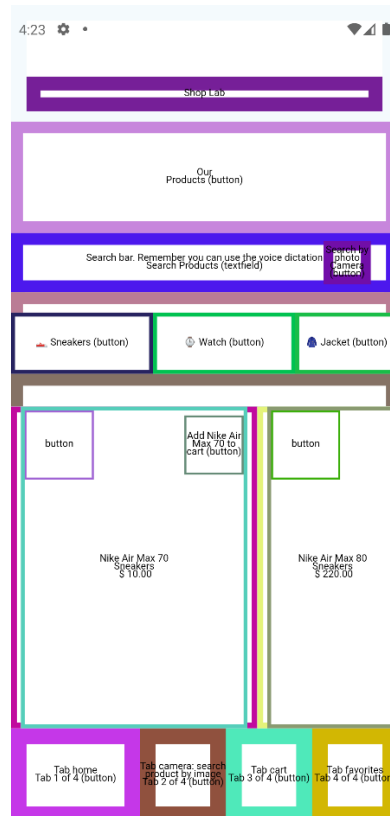
{
  "hello": "Welcome!",
  "welcome": "Welcome to our app"
}

return Scaffold(
  appBar: AppBar(
    title: Text(AppLocalizations.of(context)!.hello),
  ), // AppBar
  body: Center(
    child: Text(AppLocalizations.of(context)!.welcome),
  ), // Center
); // Scaffold
```

Code snippet 7: Esempio di utilizzo di `flutter_localizations`. Dopo aver definito due file JSON con determinati valori, si può rendere l'applicativo più accessibile utilizzando uno dei due a seconda della località specifica.

²⁰ JSON (JavaScript Object Notation) è un formato di file standard aperto e un formato di scambio dati che utilizza testo leggibile dall'uomo per archiviare e trasmettere dati costituiti da coppie nome-valore e valori serializzabili.

5. **Test e debug di accessibilità:** Il framework include strumenti per eseguire test e debug delle funzionalità di accessibilità, come il *SemanticsDebugger*, che permette di avviare l'applicativo in modalità di debug, mostrando i vari widget visualizzati nell'interfaccia sotto forma di “oggetti” appositi per la lettura da parte di dispositivi o software esterni (rappresentandoli come rettangoli di vario colore). Questi strumenti aiutano gli sviluppatori a garantire un livello di accessibilità elevato in ogni fase dello sviluppo.



Screenshot App 11: Visualizzazione della schermata home di Shop Lab tramite *SemanticsDebugger*.

Grazie a queste funzionalità, Flutter supporta la creazione di applicazioni accessibili e risponde alle esigenze di utenti con disabilità diverse. Il framework facilita così l'inclusione digitale, consentendo agli sviluppatori di progettare applicazioni in grado di migliorare l'esperienza d'uso e garantire un accesso equo e completo per tutti.

4.3 Librerie utilizzate

Di seguito, l'elenco di tutte le dipendenze che sono state necessarie all'implementazione dell'applicativo analizzato.

Dipendenze principali

- **flutter:** Indica il framework principale utilizzato, Flutter, che è necessario per il funzionamento dell'applicazione.
- **provider:** ^6.1.2: Fornisce un modo efficiente e reattivo di gestire lo stato nell'applicazione, implementando il pattern di gestione dello stato basato su Provider.
- **image:** ^4.2.0: Fornisce funzionalità avanzate per la gestione e la manipolazione delle immagini, come operazioni di ridimensionamento, ritaglio, e modifiche dei pixel.
- **http:** ^1.2.1: Libreria per eseguire richieste HTTP, usata per comunicare con API esterne o backend.
- **path_provider:** ^2.1.3: Permette di accedere ai percorsi di archiviazione sul dispositivo, come directory temporanee o di archiviazione persistente, utile per salvare file e dati in locale.
- **image_picker:** ^1.0.2: Consente di selezionare immagini dalla galleria del dispositivo o di scattare foto con la fotocamera, facilitando l'acquisizione e l'utilizzo di immagini dall'utente.
- **camera:** ^0.11.0+2: Libreria per accedere e gestire la fotocamera del dispositivo, necessaria per acquisire immagini o video direttamente dall'app.
- **path:** ^1.8.2: Fornisce strumenti per gestire e manipolare percorsi di file e directory, come la costruzione o manipolazione di percorsi di file in modo cross-platform.
- **google_ml_kit:** ^0.7.0: Pacchetto di Google che facilita l'integrazione di modelli di Machine Learning nel dispositivo, come il riconoscimento di testi, immagini, ecc.
- **sqflite:** ^2.3.3+1: Permette di usare un database SQLite in locale, utile per gestire dati persistenti come preferenze dell'utente o cache dell'app.

Dipendenze specifiche di Google ML Kit

ML Kit è stato ampiamente utilizzato nella funzionalità di ricerca di prodotti tramite immagine.

- **google_mlkit_object_detection:** ^0.14.0: Specifico per il riconoscimento di oggetti nelle immagini.

- **google_mlkit_entity_extraction: ^0.14.0:** Consente l'estrazione di entità di testo, utile per analizzare e capire meglio i contenuti di testo.
- **google_mlkit_language_id: ^0.12.0:** Identifica la lingua di un testo, facilitando la personalizzazione dell'app per utenti multilingue.
- **google_mlkit_translation: ^0.12.0:** Fornisce funzionalità di traduzione automatica, supportando una traduzione integrata all'interno dell'app.
- **google_mlkit_smart_reply: ^0.12.0:** Genera risposte automatiche intelligenti, utile per fornire suggerimenti di risposta nelle app di messaggistica.

Icone e animazioni

- **cupertino_icons: ^1.0.6:** Set di icone in stile iOS, usato per dare un aspetto coerente con lo stile di design di Cupertino nelle applicazioni Flutter.
- **animations: ^2.0.11:** Fornisce animazioni predefinite e personalizzabili, rendendo l'interfaccia più dinamica e accattivante.

Dipendenze di sviluppo

- **flutter_test:** Utilizzato per creare e gestire test automatizzati, permette di testare l'applicazione in maniera efficace.
- **flutter_lints: ^5.0.0:** Set di regole e linee guida per migliorare la qualità del codice Flutter, utile per seguire best practice e mantenere un codice leggibile e manutenibile.

Sezioni aggiuntive

- **flutter/assets:** Specifica le risorse necessarie per l'app, come immagini, file audio o modelli ML salvati nella directory assets/, da cui l'app può caricarle facilmente.
- **uses-material-design: true:** Assicura che l'applicazione includa il font Material Icons, necessario per utilizzare le icone standard di Material Design²¹.

²¹ Material Design: linguaggio di progettazione sviluppato da Google nel 2014. Ampliando le "carte" che hanno debuttato in Google Now, Material Design utilizza più layout basati su griglia, animazioni e transizioni reattive, riempimento ed effetti di profondità come luci e ombre.

Conclusioni

Questa tesi ha approfondito l'importanza dell'accessibilità nelle applicazioni mobili, evidenziando come le tecnologie assistive possano essere integrate nel design e nello sviluppo di software per garantire un'esperienza inclusiva a utenti con diverse esigenze. Attraverso l'analisi delle WCAG e delle migliori pratiche, è stato dimostrato come ogni fase dello sviluppo possa essere ottimizzata per ridurre le barriere digitali e migliorare la fruibilità del contenuto da parte di tutti. La demo di e-commerce sviluppata in Flutter ha consentito di mettere in pratica tali principi, evidenziando concretamente i benefici di un design accessibile in termini di leggibilità, usabilità e semplicità di navigazione.

I risultati raggiunti indicano chiaramente i vantaggi pratici dell'implementazione di un'applicazione mobile accessibile. Un design inclusivo non solo rende il software fruibile a persone con disabilità, ma migliora la qualità dell'esperienza per tutti gli utenti, promuovendo una maggiore soddisfazione e facilità d'uso. Inoltre, l'accessibilità digitale è sempre più riconosciuta come un fattore competitivo, in linea con normative sempre più severe e con le aspettative di un pubblico sempre più consapevole.

Riflettendo sugli sviluppi futuri, è evidente che la tecnologia assistiva possiede un enorme potenziale di crescita e miglioramento. Gli avanzamenti nel campo dell'intelligenza artificiale, del machine learning e delle interfacce multimodali aprono scenari interessanti per l'automazione delle funzionalità assistive, l'adattamento dinamico dell'interfaccia e l'integrazione di nuovi strumenti di interazione, come il riconoscimento vocale e la realtà aumentata. Tali innovazioni potrebbero ridefinire il concetto stesso di accessibilità, rendendolo sempre più parte integrante di qualsiasi applicazione.

Un campo emergente che pone nuove sfide e opportunità in termini di accessibilità è quello della realtà virtuale (VR). Nonostante l'attuale complessità di garantire esperienze accessibili a persone con disabilità motorie, sensoriali o cognitive, i visori per la VR rappresentano un enorme potenziale per l'inclusione. Attraverso lo sviluppo di tecnologie assistive specifiche, come interfacce adattive, descrizioni audio immersive e sistemi di controllo personalizzati, la VR potrebbe diventare uno strumento fondamentale in termini di accessibilità non solo per l'intrattenimento, ma anche per l'educazione, la riabilitazione e il lavoro.

In un'ottica di società inclusiva, investire nell'accessibilità significa dare valore alla diversità e garantire che ogni individuo abbia la possibilità di partecipare attivamente alla vita digitale. La speranza è che le pratiche illustrate in questa tesi possano contribuire a sensibilizzare sviluppatori e designer sull'importanza dell'accessibilità e a promuovere un futuro in cui il digitale sia davvero per tutti.

Ringraziamenti

Al mio Relatore, il Prof. Alessandro De Luca, per i preziosi consigli fornitimi durante la stesura dell'elaborato e per l'attenzione ai dettagli.

Ad Argia, la persona più importante nella mia vita. Con lei ho condiviso i momenti più belli ed anche quelli più difficili. L'unica persona con la quale io mi sia mai confidato delle cose che più mi facevano male, e che non mi ha mai fatto sentire sbagliato.

A tutta la mia famiglia ed in particolar modo a mamma e papà, a cui dedico l'intero percorso, specialmente le esperienze più belle vissute: le soddisfazioni, gli amici, il conoscere meglio la vita. Loro hanno creduto in me sin dall'inizio, concedendomi sempre tutto, assecondando ogni mia scelta, ogni richiesta, pur sempre però facendomi aprire gli occhi e regalandomi i loro preziosi consigli. Loro mi hanno insegnato a pensare con la mia testa, a prendermi cura di me stesso, ma sempre pensando anche agli altri, ed a relazionarmi con le persone, o come si dice qui, "a campa". Di tutto questo gli sarò sempre grato. Grazie.

Bibliografia e Sitografia

Testi:

Cerf, V. (1999). *The Internet is for everyone*. Discorso tenuto alla Computers, Freedom and Privacy Conference, 7 aprile, Washington, DC.

Henry, S. L. (2017). *Just Ask: Integrating Accessibility Throughout Design*. United States: Lulu.com.

Norman, D. (1988). *The Design of Everyday Things*. United States: Basic Books.

Web:

Governo Conte II. (2020). *DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 (DL 76/2020): Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*, in: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-07-16;76~art29> [consultato il 28/10/2024].

Harley, A per Nielsen Norman Group. (2020). *Proximity Principle in Visual Design*, in: <https://www.nngroup.com/articles/gestalt-proximity/#:~:text=Summary%3A%20Design%20elements%20near%20each,as%20belonging%20to%20separate%20groups>. [consultato il 30/10/2024].

Humanitas. (2024). *Daltonismo*, in: <https://www.humanitas.it/malattie/daltonismo/#:~:text=Il%20daltonismo%20porta%20a%20un,soggetti%20di%20riconoscere%20specifiche%20tonalit%C3%A0>. [consultato il 30/10/2024].

Team Conflux. (2023). *Che cos'è l'accessibilità digitale*, in: <https://www.weareconflux.com/it/blog/che-cose-accessibilita-digitale/> [consultato il 26/10/2024].

W3C. (2018). *Linee guida per l'accessibilità ai contenuti del web (WCAG) 2.0*, in: <https://www.w3.org/TR/WCAG20/> [consultato il 25/10/2024].

WHO. (2023). *Disability*, in: https://www.who.int/health-topics/disability#tab=tab_1 [consultato il 26/10/2024].

Altre fonti di dati e strumenti digitali

In questa sezione sono presenti siti web e strumenti che sono stati ampiamente consultati ed utilizzati durante la stesura dell'elaborato.

- *Agenzia per l'Italia Digitale (AgID)*, in: <https://www.agid.gov.it/en>

È l'agenzia tecnica della Presidenza del Consiglio che garantisce la realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana coordinando tutte le Amministrazioni del Paese.

- *Americans with Disabilities Act (ADA)*, in: <https://www.ada.gov/>

Una legge americana del 1990 volta a stabilire un divieto chiaro e completo di discriminazione sulla base della disabilità. L'ADA ha portato a miglioramenti significativi in termini di accesso ai servizi pubblici, accessibilità nell'ambiente costruito e comprensione sociale della disabilità.

- *Disabilità In Cifre*, in: <https://disabilitaincifre.istat.it/>

Sito web che raccoglie, sistematizza e diffonde le statistiche sulla disabilità prodotte dall'Istituto di Statistica Nazionale (Istat) e da altre Istituzioni appartenenti al Sistema Statistico Nazionale (Sistan).

- *Flutter Documentation*, in: <https://docs.flutter.dev/>

La documentazione di Flutter è una raccolta organizzata di risorse che guida sviluppatori di diversi livelli nell'uso di Flutter, il framework UI di Google per creare applicazioni nativamente compilate per mobile, web e desktop da un singolo codice sorgente. La documentazione contiene anche una parte dedicata all'accessibilità, molto utile soprattutto per chi non ha molta esperienza a riguardo.

- *Istituto Nazionale di Statistica (Istat)*, in: <http://www.istat.it/>

L'Istituto nazionale di statistica è un ente di ricerca pubblico. È presente nel Paese dal 1926 ed è il principale produttore di statistica ufficiale a supporto dei cittadini e dei decisori pubblici.

- *Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)*, in: <https://www.who.int/>

L'Organizzazione Mondiale della Sanità, istituita nel 1948, è l'Agenzia delle Nazioni Unite specializzata per le questioni sanitarie.

- *Pixabay*, in: <https://pixabay.com/>

Pixabay è una piattaforma online che offre un'ampia raccolta di immagini, video, illustrazioni e vettoriali di alta qualità, completamente gratuiti e utilizzabili liberamente grazie alla licenza Pixabay, che consente l'uso commerciale senza necessità di attribuzione.

- *W3Schools*, in: <https://www.w3schools.com/accessibility/index.php>

W3Schools è un sito web educativo freemium per imparare a programmare online. Inizialmente rilasciato nel 1998, deriva il suo nome dal World Wide Web ma non è affiliato al W3 Consortium. La fonte utilizzata contiene un utile tutorial su come rispettare le linee guida dell'accessibilità nei campi più svariati.

- *WAVE Web Accessibility Evaluation Tools*, in: <https://wave.webaim.org/>

WAVE è una suite di strumenti di valutazione che aiuta gli sviluppatori a rendere i loro contenuti web più accessibili alle persone con disabilità. WAVE può identificare molti errori di accessibilità in maniera automatica (basandosi sulle WCAG), ma facilita anche la valutazione da parte di utenti dei contenuti web.

- *WhoCanUse*, in: <https://www.whocanuse.com/>

Uno strumento che porta attenzione e comprensione su come il contrasto cromatico può influenzare le persone con diverse disabilità visive, consentendo di calcolare il livello di contrasto tra due colori a scelta (di sfondo e del testo). È stato molto utilizzato per la scelta della palette dei colori dell'applicativo.

- *World Wide Web Consortium (W3C)*, in: <https://www.w3.org/>

Il World Wide Web Consortium sviluppa standard e linee guida per aiutare tutti a creare un web basato sui principi di accessibilità, internazionalizzazione, privacy e sicurezza.